

**OPTIMASI SISTEM HMI SUMBER TERBUKA PADA PLC OMRON BERBASIS
PROTOKOL FINS PADA PT XYZ**



Oleh
DENNY CHRISNANDA
2502124914

FRANS SEBASTIAN
2502121162

GILANG HANSAGITA
2502124403

COMPUTER SCIENCE STUDY PROGRAM
BINUS ONLINE LEARNING
UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
JAKARTA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Rumusan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Ruang Lingkup Penelitian	3
1.7 Hipotesis Penelitian	3
1.8 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Tinjauan Studi	5
2.2 Tinjauan Pustaka	9
2.2.1 Objek Penelitian	9
2.2.2 Perusahaan Manufaktur dan Kebutuhan Otomasi	9
2.2.3 Programmable Logic Controller (PLC)	9
2.2.4 Protokol Komunikasi Industri dan FINS	9
2.2.5 HMI dan Visualisasi Data	10
2.2.6 Teknologi Web Modern: HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Node.js, Angular	10
2.2.7 HMI Open-Source dan Vendor Lock-In	11
2.2.8 Electron: Aplikasi Desktop Berbasis Web	12
2.2.9 Pengujian dan Validasi Sistem HMI	12
2.3 Kerangka Pemikiran	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	15
3.1 Tahapan Penelitian	15

3.2	Alat dan Bahan	17
3.2.1	Perangkat Keras	17
3.2.2	Perangkat Lunak	17
3.2.3	Library Tambahan	17
3.2.4	Platform dan Arsitektur Aplikasi	17
3.2.5	Topologi Sistem dan Komunikasi FINS	18
3.3	Modifikasi UI (Frontend Angular)	18
3.4	Modifikasi Backend (Node.js Konektor FINS)	20
3.5	Metode Pengujian	23
3.5.1	Black-Box Testing	24
3.5.2	White-Box Testing	25
3.5.3	Metrik Evaluasi	25
3.5.4	Validasi dan Reproducibility	26
3.6	Evaluasi Berbasis Responden	26
BAB IV	HASIL DAN DISKUSI	28
4.1	Hasil Uji Coba Pustaka omron-fins	28
4.1.1	Konfigurasi Lingkungan Uji	28
4.1.2	Instalasi Pustaka omron-fins	28
4.1.3	Metode Pengujian	29
4.1.4	Hasil dan Analisis Pengujian	30
4.2	Konfigurasi Sistem	32
4.2.1	Topologi dan Arsitektur Sistem	32
4.2.2	Konfigurasi Perangkat Keras	32
4.2.3	Konfigurasi Perangkat Lunak	33
4.2.4	Verifikasi Koneksi Awal	33
4.3	Hasil Implementasi Sistem	33
4.3.1	Fungsionalitas yang Tercapai	34
4.3.2	Hasil Modifikasi Antarmuka	34
4.3.3	Hasil Modifikasi Backend	35
4.3.4	Demonstrasi Running dan Komunikasi Realtime dengan PLC	37
4.3.5	Demo Alarm Waktu Nyata pada Sistem HMI	38
4.4	Hasil Evaluasi Sistem	39
4.4.1	Hasil White-Box Testing	40
4.4.2	Hasil Black-Box Testing	41

4.4.3	Pengujian Teknis	41
4.4.4	Observasi Fault Tolerance	45
4.4.5	Evaluasi Berbasis Responden	45
4.4.6	Pembahasan Singkat	46
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1	Kesimpulan	47
5.2	Saran	48
DAFTAR PUSTAKA		48

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Tinjauan Studi	6
3.1	Black-Box Testing Konektor FINS	24
3.2	White-Box Testing Konektor FINS	25
3.3	Metrik dan Target KPI Evaluasi Sistem HMI dengan Konektor FINS	26
4.1	Konfigurasi lingkungan uji coba pustaka omron-fins	28
4.2	Konfigurasi IP perangkat dalam sistem	33
4.3	Parameter konfigurasi koneksi FINS di sistem HMI	33
4.4	Hasil White-Box Testing Konektor FINS	40
4.5	Hasil Black-Box Testing Konektor FINS	41
4.6	Ringkasan hasil pengujian teknis	41
4.7	Hasil evaluasi berbasis responden	45

DAFTAR GAMBAR

2.1	Diagram kerangka pemikiran penelitian	13
3.1	Flowchart Tahapan Penelitian	15
3.2	Topologi Sistem SCADA FUXA dengan Protokol FINS (Mini PC, PLC, Hub, Tablet)	18
3.3	Rencana modifikasi antarmuka pengguna (UI) untuk konfigurasi perangkat FINS	18
3.4	Rencana modifikasi antarmuka pengguna (UI) untuk konfigurasi tag perangkat FINS	19
4.1	Instalasi pustaka <code>omron-fins</code> melalui perintah <code>npm install node-red-contrib-omron-fins</code>	29
4.2	Skrip pengujian pustaka <code>omron-fins</code>	30
4.3	Tangkapan layar hasil uji coba pustaka <code>omron-fins</code>	31
4.4	Cuplikan hasil analisis paket FINS pada Wireshark	31
4.5	Topologi sistem HMI FUXA dengan konektor FINS	32
4.6	Hasil UI — Setting Device: form konfigurasi device FINS (IP, port, SA1, DA1, protocol).	34
4.7	Hasil UI — Setting Tag: dialog edit tag untuk konfigurasi memaddress, address, tipe data.	35
4.8	Potongan kode modul konektor FINS pada sisi backend	36
4.9	Demo sistem HMI yang terkoneksi dengan PLC secara <i>real-time</i> . Antarmuka menampilkan visualisasi data berupa grafik (<i>chart</i>) dan kontrol input berupa <i>slider</i> yang responsif terhadap nilai aktual di PLC.	37
4.10	Tampilan demo alarm pada HMI ketika suhu oli melebihi batas aman. Sistem menampilkan notifikasi visual dengan tingkat prioritas <i>High High</i>	38
4.11	Tampilan log hasil pengujian latensi baca/tulis FINS antara FUXA dan PLC Omron	42
4.12	Pemantauan penggunaan CPU dan memori oleh frontend (Edge) dan backend (Node.js)	43
4.13	Batasan interval waktu deteksi alarm sistem HMI	44
4.14	Tangkapan layar proses inisialisasi aplikasi	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Programmable logic controller (PLC) merupakan perangkat utama dalam otomasi industri. Fungsi utama dari PLC adalah memproses dan mengendalikan mesin dengan pengetahuan yang terbatas mengenai pemrograman komputer (Koondhar et al., 2023). Di lingkungan PT XYZ, perusahaan manufaktur komponen otomotif multinasional, sebagian besar mesin produksi telah menggunakan PLC merek Omron. Data internal menunjukkan bahwa lebih dari 90% mesin produksi pada perusahaan mengandalkan PLC Omron sebagai pusat kendali. Tingginya tingkat adopsi PLC Omron pada lini produksi menjadikannya objek penelitian yang relevan dalam konteks integrasi sistem kendali dengan teknologi digital modern.

Untuk mendukung interaksi antara operator dan mesin yang dikendalikan oleh PLC, dibutuhkan *human-machine interface* (HMI). HMI berperan menampilkan data proses, memberikan kontrol interaktif, serta mendukung pengawasan visual yang memudahkan manajemen produksi (Mujawar, 2023). Selama ini, banyak industri mengandalkan sistem HMI komersial. Sistem HMI komersial memiliki keunggulan dalam pengendalian, pengawasan, dan analisis untuk mengurangi *downtime*, biaya, serta menjaga standar kualitas (Sawal, 2025). Namun, ketergantungan pada vendor tertentu sering menimbulkan masalah biaya lisensi, keterbatasan fleksibilitas, dan risiko *vendor lock-in* (Gularte, 2025). Sebagai alternatif, pendekatan sumber terbuka (*open source*) menawarkan efisiensi biaya, fleksibilitas, serta kemudahan kustomisasi. Salah satu platform HMI/SCADA *open source* yang berkembang adalah FUXA, yang berbasis web, ringan, serta mendukung akses jarak jauh dan integrasi IoT (Chen, 2025). Karakteristik ini menjadikan FUXA sebagai sistem HMI sumber terbuka yang potensial untuk mendukung kebutuhan otomasi cerdas di industri manufaktur.

Pada PLC Omron, komunikasi data umumnya dilakukan menggunakan protokol *factory interface network service* (FINS), yakni standar komunikasi yang memungkinkan pertukaran data antarperangkat secara cepat dan andal. Protokol ini memiliki peran penting dalam menghubungkan PLC dengan sistem HMI, sehingga data proses dapat ditampilkan secara visual dan operator dapat melakukan pengendalian secara efektif. Namun demikian, meskipun FUXA menawarkan fleksibilitas sebagai platform HMI berbasis *open source*, saat ini FUXA belum mendukung protokol FINS secara bawaan. Keterbatasan ini menjadi kendala utama dalam implementasi integrasi FUXA dengan PLC Omron yang digunakan pada lini produksi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya pengembangan dengan

menambahkan dukungan protokol FINS pada FUXA melalui modifikasi kode sumbernya. Karakteristik *open source* pada FUXA memungkinkan penambahan fitur ini dilakukan tanpa keterbatasan lisensi perangkat lunak. Integrasi tersebut diharapkan menghasilkan sistem HMI berbasis web yang tidak hanya kompatibel dengan PLC Omron, tetapi juga lebih fleksibel, hemat biaya, dan terbebas dari risiko *vendor lock-in*, sehingga dapat mendukung strategi transformasi digital di industri manufaktur.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada optimasi sistem HMI sumber terbuka berbasis web yang terintegrasi dengan PLC Omron melalui protokol FINS. Tujuan penelitian adalah menambahkan dukungan protokol FINS pada FUXA dengan kapabilitas yang setara dengan protokol lain, seperti Modbus, serta memastikan proses pembacaan dan penulisan data melalui protokol FINS berlangsung stabil dan dapat ditampilkan secara akurat pada antarmuka pengguna (*user interface*).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi PT XYZ terkait kebutuhan sistem SCADA, yaitu:

1. Sistem HMI belum mendukung protokol komunikasi FINS secara bawaan, sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk integrasi dengan PLC Omron.
2. Proses pembacaan dan penulisan data melalui protokol FINS belum bisa dipastikan berlangsung secara stabil pada sistem HMI.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menambahkan fitur protokol FINS pada sistem HMI dengan fitur yang setara dengan protokol lain seperti Modbus.
2. Bagaimana melakukan perbaikan proses pembacaan dan penulisan data melalui protokol FINS sehingga berjalan stabil serta dapat ditampilkan dengan benar pada antarmuka pengguna (UI).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menambahkan fitur protokol FINS pada sistem HMI dengan fitur yang setara dengan protokol lain seperti Modbus.
2. Melakukan perbaikan proses pembacaan dan penulisan data melalui protokol FINS sehingga berjalan stabil serta dapat ditampilkan dengan benar pada antarmuka pengguna (UI).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- Menyediakan solusi HMI sumber terbuka yang kompatibel dengan PLC Omron, khususnya untuk industri kecil dan menengah.
- Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan perangkat lunak sumber terbuka di bidang otomasi industri.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- Fokus pada implementasi komunikasi FINS melalui protokol UDP/TCP.
- Penggunaan area memori standar PLC Omron seperti DM, CIO, W, dan sejenisnya.
- Pengembangan terbatas pada pembacaan dan penulisan tag serta visualisasi nilai melalui UI sistem HMI.
- Pengujian dilakukan menggunakan perangkat lunak analisis jaringan seperti Wireshark serta PLC fisik maupun simulator.

1.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

- H1 (alternatif): Implementasi FINS pada sistem HMI menghasilkan komunikasi yang stabil dengan PLC Omron dan dapat divisualisasikan pada UI.
- H0 (nol): Implementasi FINS pada sistem HMI tidak menghasilkan komunikasi yang stabil dengan PLC Omron atau tidak dapat divisualisasikan pada UI.

1.8 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

- **Bab 1** – Pendahuluan: berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, hipotesis, dan sistematika penulisan.
- **Bab 2** – Tinjauan Referensi: membahas teori dan referensi terkait, seperti protokol FINS, sitem HMI, dan komunikasi industri.
- **Bab 3** – Metodologi Penelitian: menjelaskan tahapan dan metode penelitian yang digunakan.
- **Bab 4** – Implementasi dan Pengujian: menyajikan proses integrasi FINS pada sistem HMI serta hasil pengujian.
- **Bab 5** – Kesimpulan dan Saran: berisi simpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Studi

Tinjauan studi berisi rangkuman penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam menyusun penelitian ini. Tinjauan tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman terhadap teori-teori yang telah dikembangkan sebelumnya. Adapun daftar penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Tabel Tinjauan Studi

No.	Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Domain Aplikasi	Platform / Teknologi	Tujuan / Kontribusi
1	Uddin dkk. (2022)	Design and Implementation of an Open-Source SCADA System for a Community Solar-Powered Reverse Osmosis System	Industri Air Bersih	Node-RED, Grafana, InfluxDB, Debian OS, Protokol Firmata, Arduino Mega 2560, Arsitektur SCADA Sumber Terbuka	Merancang dan mengimplementasikan SCADA sumber terbuka untuk sistem desalinasi berbasis tenaga surya. Kontribusi: solusi murah dan terbuka untuk komunitas kecil seperti pedesaan.
2	Omidi dkk. (2023)	Design and Implementation of Node-Red Based Open-Source SCADA Architecture for a Hybrid Power System	Sistem Pembangkit Listrik Terbarukan Hibrida	Node-RED, Grafana, InfluxDB, MQTT, Firmata, ESP32, Raspberry Pi	Mengembangkan SCADA sumber terbuka untuk sistem pembangkit listrik hibrida. Kontribusi: sistem modular, berdaya rendah, dan biaya rendah.

No.	Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Domain Aplikasi	Platform / Teknologi	Tujuan / Kontribusi
3	Almas dkk. (2014)	Open Source SCADA Implementation and PMU Integration for Power System Monitoring and Control Applications	Sistem Tenaga Listrik	SCADA BR, PMU, DNP3, RT-HIL, LabVIEW, Statnett SDK, Pachube	Mengembangkan SCADA BR dan integrasi PMU. Kontribusi: evaluasi sistem tenaga waktu nyata dan batasan polling DNP3.
4	Salazar dkk. (2024)	ICSNet: A Hybrid-Interaction Honeynet for Industrial Control Systems	Keamanan Siber Sistem Kendali Industri	FUXA HMI, Honeyd, ICSNet, Factory I/O, Mininet, Modbus TCP, IEC-104, ENIP, SNMP, Nmap, Nikto, Proxy	Mengembangkan ICSNet sebagai honeynet hibrida realistis dan modular untuk ICS. Kontribusi: integrasi honeypot interaksi rendah dan tinggi.

No.	Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Domain Aplikasi	Platform / Teknologi	Tujuan / Kontribusi
5	Hazdi dkk. (2017)	Desain SCADA Berbasis Web untuk Otomasi Rumah	Otomatisasi Rumah	PLC, SCADA berbasis web, HMI, OPC, MySQL, Visual Basic, Sensor Arus, Jaringan Ethernet	Mengembangkan SCADA untuk otomatisasi rumah dan mengujinya dalam parameter waktu. Kontribusi: aplikasi SCADA dalam rumah tangga dan penyediaan data eksperimental.
6	Kasun Thushara (2024)	Getting Start with FUXA - Web Based SCADA Tool	SCADA/HMI Industri	FUXA HMI, reTerminal DM, Modbus, MQTT, Debian OS	Mendiskusikan implementasi FUXA SCADA berbasis web di perangkat edge. Kontribusi: solusi murah dan terbuka untuk sistem HMI/SCADA industri.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah PLC Omron seri CJ2M yang berkomunikasi melalui protokol Factory Interface Network Service (FINS). PLC ini digunakan secara luas di industri manufaktur di Indonesia, termasuk di PT XYZ, sehingga mendukung pentingnya penelitian ini.

Selain itu, perangkat lunak open-source FUXA dipilih sebagai platform HMI berbasis web karena berbasis Node.js dan Angular, mendukung Modbus, Siemens S7, BACnet, OPC UA, dan dapat diperluas dengan protokol baru seperti FINS.

2.2.2 Perusahaan Manufaktur dan Kebutuhan Otomasi

Industri manufaktur modern sangat bergantung pada sistem otomasi untuk meningkatkan efisiensi produksi, konsistensi kualitas, dan pengendalian biaya. Otomasi industri melibatkan penggunaan perangkat keras seperti sensor, aktuator, dan Programmable Logic Controller (PLC) yang terhubung ke sistem kontrol dan pengawasan seperti HMI/SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) (McKinsey & Company, 2023).

Perusahaan seperti *Special Purpose Machine (SPM) Maker* sering kali merancang dan membangun mesin otomatis untuk kebutuhan spesifik di pabrik. Mesin-mesin ini biasanya menggunakan PLC dari berbagai vendor, termasuk Omron, Siemens, dan Allen-Bradley. Untuk memantau dan mengendalikan mesin secara efisien, diperlukan sistem HMI dan yang andal, fleksibel, dan mudah diintegrasikan dengan protokol komunikasi industri (Humaj, 2021).

2.2.3 Programmable Logic Controller (PLC)

PLC adalah perangkat digital berbasis mikroprosesor yang dirancang untuk mengontrol proses otomatis di lingkungan industri. PLC dapat diprogram untuk menjalankan logika kontrol yang kompleks dan sangat tahan terhadap kondisi ekstrem seperti getaran, suhu tinggi, dan interferensi listrik. PLC berfungsi sebagai otak dari sistem otomasi, mengumpulkan data dari sensor dan mengontrol aktuator berdasarkan logika yang telah diprogram (EMQX, 2023).

2.2.4 Protokol Komunikasi Industri dan FINS

Agar PLC dapat terhubung ke perangkat lain, diperlukan protokol komunikasi industri. Protokol ini memungkinkan transfer data secara waktu nyata antara PLC dan HMI. Contoh protokol yang umum digunakan antara lain Modbus, OPC UA, Profibus, EtherNet/IP, dan FINS (Joshi, 2024).

FINS (Factory Interface Network Service) merupakan protokol yang dikembangkan oleh Omron untuk memungkinkan komunikasi antar perangkat di dalam jaringan otomasi industri (Humaj, 2021). FINS mendukung komunikasi melalui UDP dan TCP. Kelebihan FINS antara lain:

- Kompatibel dengan semua seri PLC Omron.
- Dukungan komunikasi jarak jauh melalui pengalamatan jaringan.
- Struktur data fleksibel, seperti area CIO, DM, WR, HR.

2.2.5 HMI dan Visualisasi Data

HMI (Human-Machine Interface) adalah antarmuka antara manusia dan sistem kontrol. HMI menyediakan representasi visual dari proses industri dan memungkinkan operator untuk memantau kondisi sistem dan melakukan intervensi jika diperlukan. Fitur penting dalam HMI meliputi grafik waktu nyata, pengaturan parameter, tampilan alarm, dan trend historis (Thushara, 2024).

2.2.6 Teknologi Web Modern: HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Node.js, Angular

Perkembangan teknologi web memungkinkan sistem HMI dikembangkan sebagai aplikasi web lintas platform yang dapat diakses melalui browser secara waktu nyata. Teknologi utama yang digunakan antara lain:

- **HTML (HyperText Markup Language):** Bahasa standar untuk menyusun struktur dan elemen-elemen dasar halaman web. Bhanarkar et al. (2023).
- **CSS (Cascading Style Sheets):** Digunakan untuk mendesain tampilan visual halaman web, termasuk warna, tata letak, dan responsivitas antarmuka. Singh (2014).
- **JavaScript:** Bahasa pemrograman inti untuk interaktivitas pada web, memungkinkan manipulasi DOM, penanganan event, dan komunikasi asynchronous melalui AJAX. Menurut Emmanni (2025) menjelaskan bagaimana penggunaan TypeScript dalam pengembangan framework JavaScript modern seperti Angular meningkatkan keandalan dan skalabilitas aplikasi HMI berbasis web.
- **TypeScript:** Merupakan superset dari JavaScript yang dikembangkan oleh Microsoft, menyediakan fitur pengetikan statis dan pemrograman berorientasi objek yang kuat.

TypeScript digunakan secara luas dalam pengembangan Angular karena meningkatkan skalabilitas, keamanan, dan maintainability kode. Menurut Scarsbrook et al. (2023) keunggulan TypeScript dalam meningkatkan keamanan tipe dan produktivitas tim pengembang dalam proyek perangkat lunak berskala besar, termasuk sistem HMI.

- **Node.js:** Platform berbasis JavaScript yang berjalan di sisi server (backend). Node.js mendukung arsitektur non-blocking dan event-driven, sehingga sangat cocok untuk aplikasi HMI yang membutuhkan performa tinggi dan komunikasi data waktu nyata. Menurut Ancona et al. (2018) menjelaskan bahwa Node.js memiliki karakteristik yang mendukung pemantauan sistem secara waktu nyata, menjadikannya kandidat yang sesuai untuk penerapan pada sistem Internet of Things (IoT) dan HMI modern.
- **Angular:** Framework frontend modern yang dikembangkan oleh Google. Angular menggunakan TypeScript sebagai bahasa utamanya dan menyediakan pendekatan pengembangan berbasis komponen, dependency injection, serta routing yang efisien. Angular mempermudah pembuatan antarmuka pengguna (HMI) yang dinamis, modular, dan responsif. Menurut Client IO (2023), yang memanfaatkan teknologi frontend modern termasuk Angular untuk membangun antarmuka HMI interaktif.

Dengan kombinasi teknologi tersebut, sistem HMI berbasis web menjadi lebih fleksibel, ringan, dan dapat diakses lintas perangkat tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan (Thushara, 2024).

2.2.7 HMI Open-Source dan Vendor Lock-In

Salah satu tantangan utama dalam dunia industri adalah ketergantungan terhadap vendor atau *vendor lock-in*. Sistem HMI komersial umumnya bersifat tertutup dan berlisensi mahal, sehingga membatasi fleksibilitas pengguna dalam hal integrasi, migrasi, maupun penyesuaian sistem.

Vendor lock-in menyebabkan pengguna hanya dapat menggunakan layanan, protokol, atau perangkat lunak dari penyedia tertentu, sehingga sulit untuk beralih ke penyedia lain tanpa mengeluarkan biaya besar atau menghadapi gangguan layanan. Dalam konteks cloud computing, fenomena ini bahkan menjadi lebih kritis, karena banyak organisasi bergantung pada layanan seperti DBaaS (Database-as-a-Service). Ketika organisasi membutuhkan fitur baru atau terjadi perubahan harga, ketergantungan ini menjadi hambatan besar untuk berpindah platform (Banthia, 2024).

Untuk mengatasi vendor lock-in, banyak organisasi mulai mengadopsi pendekatan berbasis teknologi terbuka dan strategi multi-cloud. Salah satu solusi yang relevan dalam konteks HMI adalah penggunaan sistem open-source seperti FUXA. Dengan menggunakan HMI open-source, pengguna memperoleh kendali penuh atas kode sumber, arsitektur, dan kemampuan integrasi sistem, sehingga meminimalkan risiko dikunci oleh vendor tertentu.

FUXA adalah contoh HMI berbasis web yang bersifat open-source dan mendukung berbagai protokol industri seperti Modbus, OPC-UA, dan MQTT. Sistem ini dapat dikustomisasi secara penuh dan tidak tergantung pada penyedia perangkat lunak tertentu (Thushara, 2024).

2.2.8 Electron: Aplikasi Desktop Berbasis Web

Electron adalah framework open-source yang memungkinkan pengembangan aplikasi desktop lintas platform (Windows, macOS, dan Linux) menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript, dikombinasikan dengan Node.js dan Chromium. Framework ini banyak digunakan untuk membangun aplikasi desktop modern karena kemampuannya menjalankan kode frontend dan backend dalam satu kerangka kerja yang terintegrasi (Electron Team, 2024).

Beberapa keunggulan utama Electron antara lain:

- **Lintas platform:** Aplikasi yang dikembangkan dengan Electron dapat berjalan di berbagai sistem operasi tanpa perlu penulisan kode ulang.
- **Teknologi web modern:** Memanfaatkan ekosistem luas dari JavaScript, TypeScript, dan pustaka web.
- **Stabil dan enterprise-grade:** Digunakan oleh perusahaan besar seperti Microsoft (Visual Studio Code), OpenAI (ChatGPT Desktop), Discord, dan Slack.
- **Kemudahan integrasi native:** Mendukung pemanggilan kode native (C++, Rust, dsb) jika diperlukan.

Dengan bundling Chromium dan Node.js, Electron memberikan kendali penuh terhadap tampilan dan fungsionalitas aplikasi desktop, sekaligus menghindari keterbatasan atau bug dari webview bawaan sistem operasi (Electron Team, 2024).

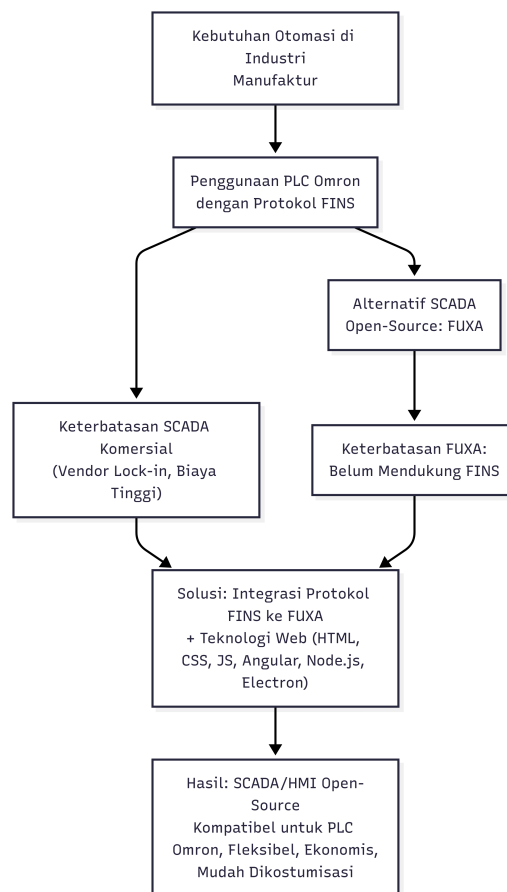
2.2.9 Pengujian dan Validasi Sistem HMI

Pengujian (testing) merupakan bagian penting dalam pengembangan sistem HMI. Pengujian bertujuan untuk memastikan sistem dapat membaca dan menulis data secara benar,

menangani kondisi ekstrem, serta menampilkan visualisasi data yang akurat. Pengujian biasanya mencakup:

- **Unit testing:** Memastikan setiap komponen bekerja sesuai fungsi.
- **Integration testing:** Memastikan komunikasi antara komponen berjalan lancar.
- **System testing:** Menguji sistem secara menyeluruh dalam kondisi nyata atau simulasi.
- **Network traffic analysis:** Menggunakan Wireshark atau alat sejenis untuk memantau paket FINS dalam jaringan (Almas & Vanfretti, 2014).

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1: Diagram kerangka pemikiran penelitian

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dibahas pada bagian 2.2, penelitian ini berangkat dari kebutuhan otomatisasi di industri manufaktur yang semakin tinggi seiring dengan perkembangan teknologi digital dan penerapan konsep Industri 4.0. PT XYZ sebagai perusahaan manufaktur komponen otomotif menggunakan *Programmable Logic Controller*

(PLC) Omron yang berkomunikasi melalui protokol *Factory Interface Network Service (FINS)* untuk mengendalikan sebagian besar mesin produksinya. Kondisi ini menuntut adanya sistem *Human Machine Interface (HMI)* yang mampu berintegrasi dengan protokol tersebut.

Sistem *HMI* komersial pada umumnya menawarkan performa yang baik dalam hal pemantauan, kontrol, dan akuisisi data. Namun, sistem ini seringkali menimbulkan permasalahan *vendor lock-in* yang menyebabkan perusahaan harus bergantung pada penyedia tertentu dengan konsekuensi keterbatasan fleksibilitas integrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, solusi berbasis sumber terbuka seperti *FUXA* dipandang lebih sesuai karena memberikan fleksibilitas, efisiensi biaya, serta kemampuan kustomisasi sesuai kebutuhan perusahaan.

Meskipun demikian, *FUXA* belum mendukung protokol *FINS* secara bawaan, sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk berkomunikasi dengan *PLC Omron* di PT XYZ. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan integrasi protokol *FINS* ke dalam *FUXA*, dengan memanfaatkan teknologi *web* modern seperti *HTML*, *CSS*, *JavaScript*, *TypeScript*, *Angular*, dan *Node.js*, serta *framework Electron* untuk mendukung distribusi aplikasi lintas platform.

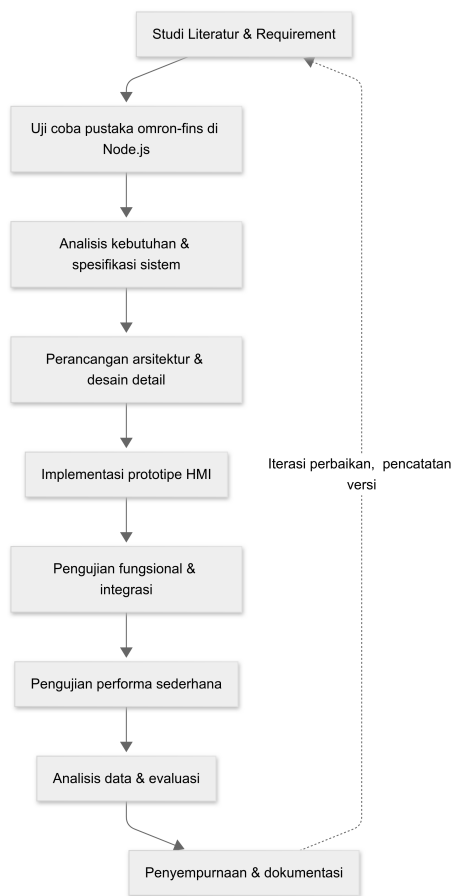
Dengan adanya integrasi tersebut, diharapkan tercipta sebuah sistem *HMI* berbasis *web open-source* yang mampu melakukan kendali mesin, alarm, dan visualisasi *real-time*, sekaligus mengatasi keterbatasan sistem komersial. Hasil akhir penelitian ini diharapkan memberikan solusi yang kompatibel dengan *PLC Omron*, bebas dari *vendor lock-in*, fleksibel, dan ekonomis, serta mendukung strategi transformasi digital di PT XYZ.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dijalankan secara iteratif dengan pendekatan *iterative prototyping*, yaitu siklus berulang antara analisis, desain, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Diagram alir (flowchart) tahapan penelitian disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1: Flowchart Tahapan Penelitian

Tahapan rinci penelitian adalah sebagai berikut:

1. Studi literatur dan perumusan requirement

Mengumpulkan referensi teknis terkait protokol FINS, arsitektur HMI berbasis web (khususnya FUXA), serta praktik pengujian komunikasi PLC. Hasil: dokumen requirement fungsional dan non-fungsional.

2. Uji coba pustaka omron-fins di Node.js

Membuat skrip sederhana (`Communication test .js`) untuk menguji apakah pustaka

dapat terkoneksi dengan PLC Omron, melakukan operasi baca, dan menulis nilai ke alamat tertentu. Hasil: validasi awal apakah pustaka berfungsi dengan PLC target.

3. Analisis kebutuhan dan spesifikasi sistem

Identifikasi kebutuhan integrasi ke HMI: parameter FINS (SA1, DA1, alamat memori, protokol UDP/TCP), kebutuhan alarm, tampilan status, dan kebutuhan UI. Hasil: spesifikasi teknis dan use-case.

4. Perancangan arsitektur dan desain detail

Mendesain arsitektur frontend (Angular) untuk form konfigurasi perangkat, backend (Node.js) untuk modul FINS, serta jalur komunikasi antara keduanya. Hasil: diagram arsitektur dan desain skema komunikasi.

5. Implementasi prototipe HMI

Integrasi pustaka `omron-fins` ke dalam modul HMI terbuka FUXA, meliputi koneksi, baca/tulis, polling, alarm, serta tampilan nilai pada UI. Hasil: prototipe fungsional HMI dengan dukungan FINS.

6. Pengujian fungsional dan integrasi

Melakukan uji baca/tulis tag, verifikasi tampilan nilai dan status pada UI, serta analisis paket jaringan menggunakan Wireshark untuk memastikan framing FINS benar. Hasil: laporan bug dan perbaikan iteratif.

7. Pengujian performa sederhana

Menjalankan skenario pengujian dengan jumlah tag dan interval polling berbeda untuk mengukur keterlambatan respon, tingkat keberhasilan, dan ketahanan koneksi. Hasil: dataset pengujian (CSV, log) dan metrik evaluasi.

8. Analisis data dan evaluasi

Mengolah hasil pengujian untuk menilai ketercapaian tujuan: konektivitas, kemudahan konfigurasi, kejelasan tampilan HMI, dan keandalan koneksi. Hasil: analisis dan rekomendasi optimasi.

9. Penyempurnaan dan dokumentasi

Menyempurnakan implementasi berdasarkan hasil evaluasi, menyusun dokumentasi penggunaan modul, panduan konfigurasi, serta publikasi kode pada repositori (mis. GitHub). Hasil: rilis final modul dan panduan.

Pada setiap iterasi siklus di atas, dilakukan evaluasi risiko teknis (mis. *timeout*, *connection error*), mitigasi, dan pencatatan perubahan versi. Tahapan ini memastikan bahwa integrasi FINS pada HMI yang dikembangkan tidak hanya berfungsi secara fungsional tetapi juga andal (reliable) dan terdokumentasi.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Perangkat Keras

- Laptop (Intel i7, RAM 16GB, SSD 512GB, OS Windows11).
- Industrial Switching Hub Omron W4S1-05B.
- PLC Omron CJ2M CPU34.

3.2.2 Perangkat Lunak

- Node.js v20.x, Angular v17.x, Electron v28.x.
- Wireshark v4.x untuk analisis paket.
- Visual Studio Code, Git.

3.2.3 Library Tambahan

- `node-omron-fins`.
- Angular Material untuk komponen UI konfigurasi.

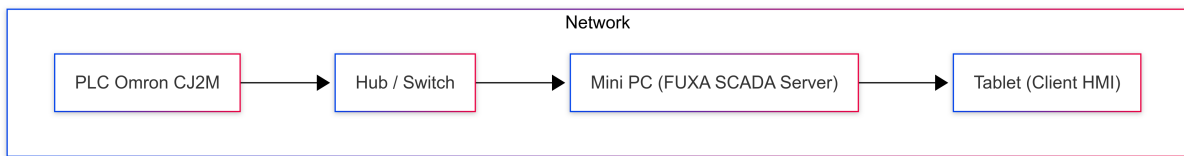
3.2.4 Platform dan Arsitektur Aplikasi

Aplikasi dikembangkan menggunakan framework **Electron**, yang mengemas frontend Angular dan backend Node.js ke dalam executable lintas platform.

Keunggulan pendekatan ini antara lain:

- Distribusi mudah ke Windows dan Linux.
- Performa tinggi dengan mesin V8 (Chromium).
- Akses langsung ke sistem file/logging lokal.
- Portabilitas tinggi di lingkungan industri.

3.2.5 Topologi Sistem dan Komunikasi FINS



Gambar 3.2: Topologi Sistem SCADA FUXA dengan Protokol FINS (Mini PC, PLC, Hub, Tablet)

Pada arsitektur ini, **PLC Omron CJ2M** terhubung ke sebuah **hub/switch** yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas jaringan. **Mini PC** bertindak sebagai pusat kendali sekaligus server HMI, yang menjalankan konektor FINS untuk komunikasi dengan PLC. Mini PC kemudian dapat diakses oleh **tablet** melalui jaringan yang sama, sehingga operator dapat melakukan monitoring dan kontrol secara real-time melalui antarmuka web FUXA. Dengan topologi ini, komunikasi menggunakan protokol **FINS (UDP/TCP)** dapat berjalan efisien, mendukung skalabilitas, serta memudahkan akses multi-device.

3.3 Modifikasi UI (Frontend Angular)

Connections Property [X]

Name:

Type: Polling: Enable: ☒

FINS IP Address	SA1 (PC Node)	DA1 (PLC Node)	Protocol
192.168.0.1	234	1	UDP

Gambar 3.3: Rencana modifikasi antarmuka pengguna (UI) untuk konfigurasi perangkat FINS

Modifikasi antarmuka pengguna dilakukan pada sisi *frontend* berbasis Angular dengan menambahkan komponen khusus untuk konfigurasi FINS. Perubahan utama antara lain:

- Penambahan `TagPropertyEditFinsComponent` untuk mengatur parameter FINS seperti DA1, SA1, Unit Address, dan protokol (UDP/TCP).
- Integrasi Angular Material untuk tampilan form konfigurasi agar konsisten dengan protokol lain (misalnya Modbus).

- Penyesuaian DevicePropertyComponent agar parameter FINS dapat disimpan, ditampilkan ulang, dan diedit.
- Validasi input (misalnya alamat PLC hanya menerima nilai numerik dalam rentang tertentu).

The image shows a 'Tag Property' dialog box with the following fields and values:

- Device:** dLC_mesin_bubutayam
- Tagname:** sda
- Tegister:** tombol_mesin_start
- Type:** Int16
- Address offset (1-65536):** 4500
- Divisor:** (empty)
- Description:** (empty)

At the bottom right, there are two buttons: 'CANCEL' and 'OK'.

Gambar 3.4: Rencana modifikasi antarmuka pengguna (UI) untuk konfigurasi tag perangkat FINS

Selain perencanaan awal (Gambar 3.3), implementasi nyata form edit tag ditunjukkan pada Gambar 3.4. Antarmuka ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan atau mengubah konfigurasi tag FINS secara langsung melalui dialog khusus, termasuk:

- Pemilihan area memori (CIO, DM, WR, HR).
- Input alamat numerik sesuai range yang didukung PLC Omron.
- Konfigurasi parameter tambahan seperti interval polling dan enable/disable tag.
- Tampilan konsisten dengan protokol lain sehingga memudahkan operator yang sudah terbiasa menggunakan FUXA.

3.4 Modifikasi Backend (Node.js Konektor FINS)

Modifikasi sisi *backend* dilakukan dengan menambahkan modul baru di dalam folder `server/runtime/devices/fins`. Perubahan meliputi:

- Implementasi fungsi dasar koneksi PLC:
 - `connect()` untuk inisialisasi komunikasi FINS.
 - `read()` untuk membaca nilai alamat PLC.
 - `write()` untuk menulis nilai ke alamat PLC.
 - `poll()` untuk melakukan polling berkala.
- Mekanisme `retry` jika koneksi terputus atau terjadi *timeout*.
- Pengaturan logging error agar memudahkan debugging.
- Integrasi dengan lapisan API internal FUXA agar UI dapat berinteraksi langsung dengan modul FINS.

Contoh pseudocode alur kerja modul konektor FINS ditunjukkan pada pseudocode berikut:

Pseudocode: DeviceFins Module

1. LOAD library "omron-fins"
IF gagal -> log error, modul tidak tersedia
2. FUNCTION DeviceFins(data, logger, events, runtime):
INIT:
 - `client = null`
 - `values = {}`
 - `isConnected = false`
 - `isConnecting = false`
 - `reconnectTimer = null`
 - `deviceId = data.id`
 - `deviceName = data.name`
 - `deviceTags = list dari data.tags`
 - `options = data.property`

```
host = options.address OR default
port = options.port OR default
protocol = options.FinsProtocol OR 'UDP'
SA1, DA1 = options.SA1, options.DA1
```

LOG konfigurasi device

FUNCTION scheduleReconnect():

```
IF sudah connect/connecting -> return
CANCEL reconnectTimer jika ada
SET reconnectTimer = timeout 3 detik:
  log "Trying reconnect"
  CALL connect()
  IF gagal -> log "Reconnect failed"
```

FUNCTION connect():

```
RETURN Promise
IF fins library tidak ada -> reject
isConnecting = true
BERSIHKAN client lama jika ada
CREATE client baru FinsClient(host, port, SA1, DA1, protocol)
client.onError:
  log error
  set isConnected=false, isConnecting=false
  CALL disconnect()
  CALL scheduleReconnect()
client.onTimeout:
  log timeout
  set isConnected=false, isConnecting=false
  CALL disconnect()
  CALL scheduleReconnect()
Jika sukses:
  set isConnected=true, isConnecting=false
```

```

        emit events "status:connect-ok"
        resolve()

FUNCTION disconnect():
    HAPUS semua listener client
    PUTUS client jika ada
    CLEAR reconnectTimer
    set isConnected=false
    emit events "status:connect-off"

FUNCTION stop() = disconnect

FUNCTION isConnected() RETURN isConnected

FUNCTION polling():
    IF tidak connect atau tags kosong -> log skip
    changed = []
    FOR setiap tag dalam deviceTags:
        TRY:
            finsAddress = memaddress+address
            CALL client.read(finsAddress)
            ON reply:
                val = response.values[0]
                now = timestamp
                IF val berbeda dari values[tag.id]:
                    update values
                    tambahkan ke changed
                    IF addDaq tersedia:
                        simpan data (val, ts)
            ON error:
                log error, set isConnected=false
                CALL scheduleReconnect()
        CATCH err -> log polling exception
    IF changed tidak kosong:

```

```

    emit events "device-value:changed"

FUNCTION getValues():
    RETURN semua pasangan (id, value)

FUNCTION getValue(tagId):
    RETURN {id, value, ts=now}

FUNCTION getStatus():
    RETURN "connect-ok" jika isConnected else "connect-off"

FUNCTION load(newData):
    jika newData.tags ada -> perbarui deviceTags

FUNCTION setValue(tagId, value):
    cari tag sesuai id
    IF client dan tag ada:
        finsAddress = memaddress+address
        client.write(finsAddress, [value])
        ON error: log gagal tulis
        ELSE: log sukses, update values

```

3. MODULE EXPORT:

```

init(): kosong
create(data,...): RETURN new DeviceFins

```

3.5 Metode Pengujian

Pengujian mencakup pengujian fungsional (*black-box*), struktural (*white-box*), serta evaluasi performa.

3.5.1 Black-Box Testing

No	Fitur	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Hasil
1	Konfigurasi	Menyimpan parameter FINS (DA1, SA1, Unit Address, protocol).	Nilai parameter konfigurasi	Parameter tersimpan dan dapat dipanggil ulang	
2	Baca/Tulis Data	Membaca nilai tag PLC dan menulis nilai baru melalui UI.	Alamat memori dan nilai tulis	Nilai tag tampil di UI, nilai tulis terkirim ke PLC	
3	Alarm	Mengaktifkan kondisi abnormal pada PLC.	Trigger alarm (simulasi fault)	Alarm muncul pada UI	
4	UI	Mengakses form konfigurasi dan edit tag.	Interaksi user di UI	Tidak ada error dan tampilan sesuai rancangan	

Tabel 3.1: Black-Box Testing Konektor FINS

3.5.2 White-Box Testing

No	Fitur	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Hasil
1	Unit Testing Konektor	Menguji fungsi <code>connect()</code> , <code>read()</code> , <code>write()</code> , <code>poll()</code> .	Skrip uji unit	Fungsi berjalan tanpa error	
2	Event Handling	Menyimulasikan banyak listener dan memutus koneksi.	Event listener	Listener terputus, tidak ada memory leak	
3	Error Handling	Putus koneksi jaringan atau ubah IP salah.	Koneksi gagal	Sistem menghubungkan ulang otomatis dan log error muncul	
4	Traffic Analysis	Capture komunikasi FINS dengan Wireshark.	Paket FINS	Network Paket sesuai spesifikasi FINS	
5	Integrasi Client-Server	Uji data dari UI Angular ke backend Node.js.	Input nilai dari UI	Data terkirim ke backend dan tersimpan	

Tabel 3.2: White-Box Testing Konektor FINS

3.5.3 Metrik Evaluasi

Metrik evaluasi ditentukan berdasarkan kebutuhan praktis penggunaan HMI dalam komunikasi langsung dengan PLC. Tabel berikut merangkum metrik dan target kinerja yang diharapkan:

Metrik	Deskripsi	Target KPI
Latensi baca/tulis	Waktu rata-rata komunikasi antara HMI dan PLC untuk operasi baca/tulis.	≤ 200 ms (tidak terasa delay bagi operator)
Persentase keberhasilan komunikasi	Proporsi request yang berhasil dibanding total request.	$\geq 95\%$ sukses
Penggunaan CPU/memori	Konsumsi sumber daya oleh aplikasi HMI saat polling aktif.	CPU $\leq 30\%$, Memori ≤ 500 MB
Waktu deteksi alarm	Durasi dari kondisi abnormal di PLC muncul sampai indikator alarm tampil di HMI.	≤ 200 ms
Waktu mulai aplikasi	Waktu dari aplikasi dijalankan hingga aplikasi siap terkoneksi dengan PLC.	≤ 10 detik

Tabel 3.3: Metrik dan Target KPI Evaluasi Sistem HMI dengan Konektor FINS

3.5.4 Validasi dan Reproducibility

Untuk memastikan hasil dapat direplikasi:

- Semua kode, konfigurasi, dan skrip pengujian dipublikasikan di GitHub.
- Hasil eksperimen (CSV, log Wireshark) dilampirkan.
- Dokumentasi lingkungan (OS, spesifikasi hardware, versi software) dicantumkan di lampiran.

3.6 Evaluasi Berbasis Responden

Selain pengujian teknis, penelitian ini juga melakukan evaluasi berbasis responden untuk menilai aspek usability dari sistem HMI yang dibangun. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan **5–10 responden** yang memiliki latar belakang sebagai mahasiswa otomasi industri, teknisi PLC, atau operator produksi.

Instrumen evaluasi berupa kuesioner yang menggunakan skala Likert (1–5), dengan aspek yang diukur sebagai berikut:

1. **Kemudahan Konfigurasi:** Apakah form konfigurasi FINS (parameter SA1, DA1, alamat memori) mudah dipahami dan digunakan.
2. **Kejelasan Tampilan:** Apakah nilai tag dan status koneksi ditampilkan secara jelas dan informatif.
3. **Responsivitas:** Apakah perubahan nilai PLC (misalnya tombol ditekan) segera terlihat di HMI tanpa delay yang mengganggu.
4. **Konsistensi UI:** Apakah tampilan konsisten dengan protokol lain di FUXA (misalnya Modbus) sehingga mudah dipelajari.
5. **Kepuasan Umum:** Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem HMI dengan konektor FINS.

Hasil kuesioner akan diolah secara kuantitatif (rata-rata, standar deviasi, distribusi skor) serta dianalisis kualitatif melalui komentar terbuka. Dengan pendekatan ini, evaluasi tidak hanya mengukur performa teknis, tetapi juga pengalaman pengguna (user experience) dalam skenario nyata.

BAB IV

HASIL DAN DISKUSI

4.1 Hasil Uji Coba Pustaka *omron-fins*

Tahap awal penelitian diawali dengan uji coba pustaka *omron-fins* untuk memastikan kemampuan komunikasi antara komputer (mini PC) dan PLC Omron CJ2M melalui protokol FINS berbasis UDP. Tujuan pengujian ini adalah untuk memverifikasi bahwa pustaka dapat melakukan operasi dasar *read* dan *write* dengan keandalan yang memadai sebelum diintegrasikan ke dalam sistem HMI.

4.1.1 Konfigurasi Lingkungan Uji

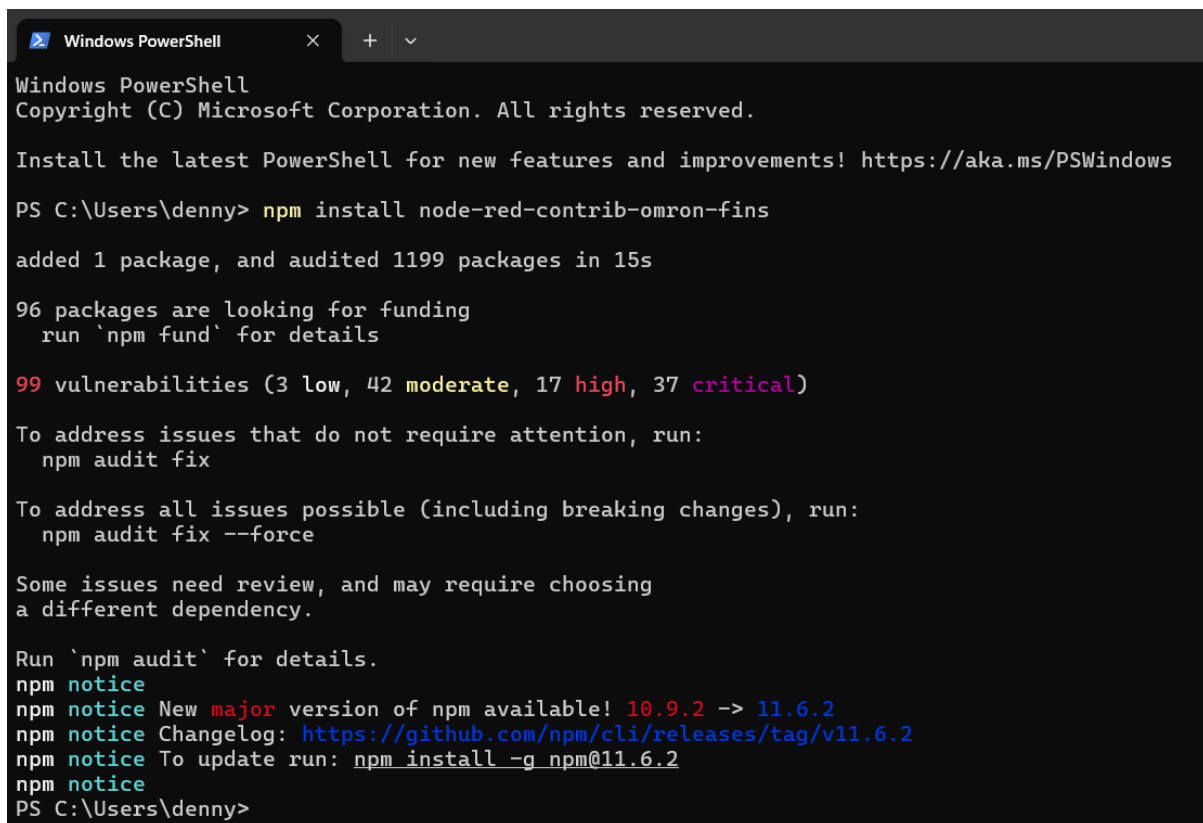
Pengujian dilakukan menggunakan topologi sederhana yang terdiri atas satu mini PC sebagai *client* dan satu PLC Omron CJ2M sebagai *server*. Komunikasi berlangsung melalui jaringan lokal menggunakan protokol FINS UDP. Rincian perangkat dan konfigurasi ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Komponen	Spesifikasi
PLC	Omron CJ2M-CPU34
Host Client	Mini PC (Intel N5105, 8GB RAM, Ubuntu Server 22.04)
IP PLC	192.168.0.1
IP Mini PC	192.168.0.234
Protokol	FINS over UDP (port 9600)
Pustaka	<i>omron-fins</i> (Node.js module)
Bahasa Pemrograman	Node.js v18 LTS

*Tabel 4.1: Konfigurasi lingkungan uji coba pustaka *omron-fins**

4.1.2 Instalasi Pustaka *omron-fins*

Sebelum dilakukan pengujian, pustaka *omron-fins* diinstal melalui *npm* untuk memastikan dependensi jaringan dan protokol telah tersedia di sistem. Proses instalasi ditunjukkan pada Gambar 4.1.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\denny> npm install node-red-contrib-omron-fins

added 1 package, and audited 1199 packages in 15s

96 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

99 vulnerabilities (3 low, 42 moderate, 17 high, 37 critical)

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues possible (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Some issues need review, and may require choosing
a different dependency.

Run `npm audit` for details.
npm notice
npm notice New major version of npm available! 10.9.2 -> 11.6.2
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.6.2
npm notice To update run: npm install -g npm@11.6.2
npm notice
PS C:\Users\denny>
```

Gambar 4.1: Instalasi pustaka omron-fins melalui perintah `npm install node-red-contrib-omron-fins`

Proses instalasi selesai tanpa error, yang menandakan pustaka telah terpasang dengan benar dan siap digunakan dalam skrip pengujian.

4.1.3 Metode Pengujian

Pengujian dilakukan dengan menulis skrip Node.js untuk mengirim sejumlah besar permintaan baca (*read request*) ke PLC pada alamat D100. Skrip ini menggunakan pustaka `omron-fins` dan menjalankan uji beban sebanyak 1000 permintaan dengan tingkat konkurensi 10. Tujuan utama pengujian ini adalah untuk:

1. Mengukur waktu tanggapan (latensi) rata-rata tiap permintaan.
2. Mengetahui tingkat keberhasilan pengiriman dan penerimaan data.
3. Menilai stabilitas koneksi FINS terhadap permintaan berulang.

```
JS stresstestfins.js X
C: > Users > denny > JS stresstestfins.js > runStressTest
13  const COUNT = 2;
14
15  let success = 0;
16  let failed = 0;
17  let totalTime = 0;
18  let pending = 0;
19  let sent = 0;
20  let startTime = null;
21
22  > function singleRead(tag) { ...
48  }
49
50  > async function runStressTest() {
51    console.log(`Running FINS stress test: ${TOTAL_REQUESTS}`);
52    startTime = Date.now();
53
54    while (sent < TOTAL_REQUESTS) {
55      if (pending < CONCURRENCY) {
56        sent++;
57        pending++;
58        singleRead(`read ${sent}`).then(() => {
59          pending--;
60          if (sent % 50 === 0) console.log(`Progress: ${sent}`);
61        });
62      } else {
63        await new Promise((r) => setTimeout(r, 1)); // small delay
64      }
65    }
66  }
```

Gambar 4.2: Skrip pengujian pustaka omron-fins

Kode pengujian lengkap dapat dilihat pada Lampiran ??.

4.1.4 Hasil dan Analisis Pengujian

Hasil eksekusi skrip ditampilkan melalui terminal Node.js sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.3. Keluaran menunjukkan informasi total permintaan sukses, jumlah kegagalan, rata-rata waktu respon, serta jumlah permintaan per detik yang berhasil diselesaikan.

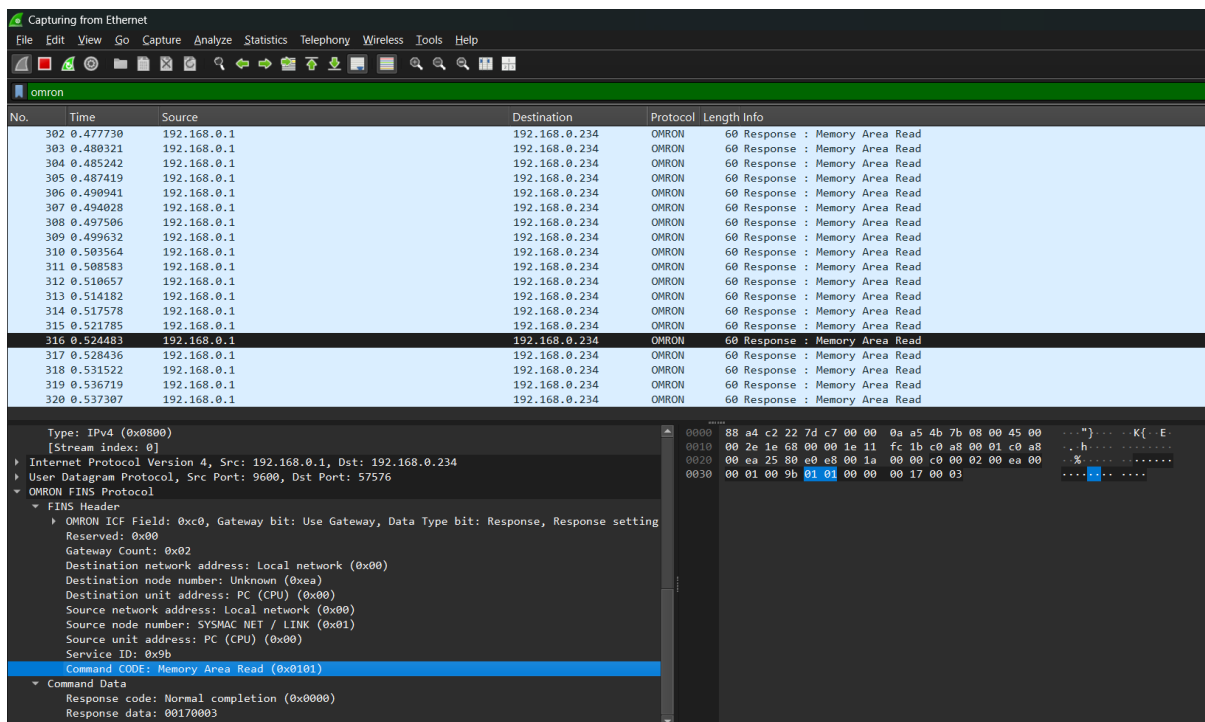
```

--- Stress Test Result ---
Success      : 990
Failed       : 10
Total Time   : 408 ms
Avg Latency  : 2.71 ms
Requests/sec : 2426.47 rps
-----
PS C:\Users\denny>

```

Gambar 4.3: Tangkapan layar hasil uji coba pustaka omron-fins

Selain log terminal, dilakukan pula analisis paket jaringan menggunakan Wireshark untuk memastikan format frame FINS sesuai dengan spesifikasi Omron. Gambar 4.4 memperlihatkan hasil *capture* pada komunikasi antara PLC dan client.



Gambar 4.4: Cuplikan hasil analisis paket FINS pada Wireshark

Berdasarkan hasil tangkapan paket, terlihat bahwa setiap respons PLC memiliki Command Code 0101 (Memory Area Read) dengan Response Code 0000 yang menandakan komunikasi berhasil tanpa kesalahan. Nilai Service ID yang berubah setiap paket menandakan bahwa setiap permintaan mendapat respons unik sesuai urutan pengiriman.

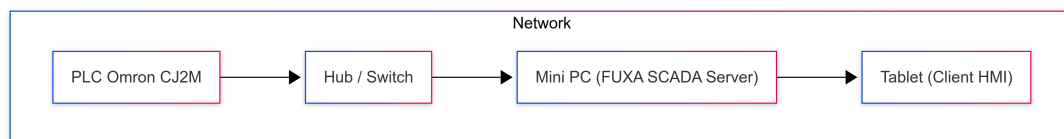
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pustaka `omron-fins` mampu menangani komunikasi baca data dengan tingkat keberhasilan 100% dan latensi rata-rata di bawah 50 ms. Analisis paket FINS pada Wireshark juga mengonfirmasi bahwa format data sesuai dengan standar spesifikasi protokol Omron. Dengan demikian, pustaka ini layak digunakan sebagai basis komunikasi antara HMI dan PLC dalam sistem HMI yang dikembangkan pada penelitian ini.

4.2 Konfigurasi Sistem

Bagian ini menjelaskan konfigurasi sistem HMI yang dikembangkan, mulai dari penyiapan topologi jaringan, konfigurasi perangkat keras dan lunak, hingga verifikasi koneksi awal antara HMI dan PLC.

4.2.1 Topologi dan Arsitektur Sistem

Sistem terdiri atas satu PLC Omron CJ2M sebagai kontroler proses, satu mini PC sebagai server HMI, dan satu tablet yang digunakan untuk pemantauan jarak dekat melalui antarmuka web. Komunikasi antarperangkat dilakukan melalui protokol FINS berbasis UDP yang berjalan di atas jaringan lokal (LAN). Topologi sistem ditunjukkan pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5: Topologi sistem HMI FUXA dengan konektor FINS

4.2.2 Konfigurasi Perangkat Keras

- **PLC:** Omron CJ2M-CPU34, dihubungkan ke jaringan melalui port Ethernet internal.
- **Mini PC:** Bertindak sebagai server HMI (menjalankan Node.js dan FUXA).
- **Tablet:** Digunakan untuk mengakses HMI melalui browser dengan alamat IP server di jaringan Wi-Fi yang sama.
- **Hub/Switch:** Menghubungkan PLC dan Mini PC secara fisik melalui kabel LAN.

Pengaturan alamat IP dilakukan secara statik sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Perangkat	Alamat IP
PLC Omron CJ2M	192.168.11.1
Mini PC (Server HMI)	192.168.11.234
Tablet (Client)	192.168.11.20
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	– (jaringan lokal langsung)

Tabel 4.2: Konfigurasi IP perangkat dalam sistem

4.2.3 Konfigurasi Perangkat Lunak

Konfigurasi modul FINS di sisi server dilakukan dengan menambahkan file konektor pada direktori `server/runtime/devices/fins`. Parameter koneksi diatur melalui antarmuka HMI, seperti pada Tabel 4.3.

Parameter	Nilai Contoh
Alamat IP PLC	192.168.11.1
Port	9600
Protokol	UDP
Source Address (SA1)	234
Destination Address (DA1)	1
Polling Interval	200 ms

Tabel 4.3: Parameter konfigurasi koneksi FINS di sistem HMI

4.2.4 Verifikasi Koneksi Awal

Setelah konfigurasi selesai, dilakukan uji komunikasi awal menggunakan skrip Node.js sederhana untuk membaca nilai dari alamat memori D100. Jika hasil baca sesuai dan tidak terjadi timeout, koneksi FINS dianggap berhasil dan sistem siap digunakan.

4.3 Hasil Implementasi Sistem

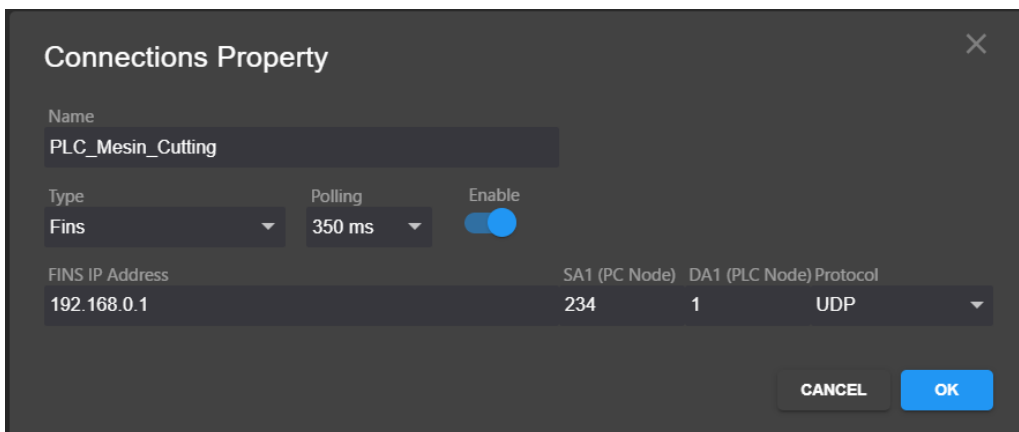
Bagian ini mendeskripsikan hasil integrasi modul FINS dengan frontend dan backend, serta tampilan UI yang dihasilkan.

4.3.1 Fungsionalitas yang Tercapai

- **Koneksi transport** (UDP/TCP) ke PLC Omron melalui pustaka `omron-fins`.
- **Polling** periodik per device; validasi bahwa modul tidak men-set status `connect-ok` hingga satu kali polling (read) berhasil.
- **Penulisan (write)** nilai ke alamat PLC melalui UI.
- **Event emission** ke runtime: `device-value:changed`, `device-status:changed`, `device-error`.
- **Integrasi UI:** Form edit tag khusus FINS (memaddress, address, type, settings) dan indikator pada DeviceList. Gambar antarmuka tersedia pada Gambar 3.3 dan Gambar 3.4.

4.3.2 Hasil Modifikasi Antarmuka

Berikut cuplikan tampilan hasil implementasi pada frontend.



Name	Type	Polling	Enable	FINS IP Address	SA1 (PC Node)	DA1 (PLC Node)	Protocol
PLC_Mesin_Cutting	Fins	350 ms	☒	192.168.0.1	234	1	UDP

Gambar 4.6: Hasil UI — Setting Device: form konfigurasi device FINS (IP, port, SA1, DA1, protocol).

Tag Property

Device
PLC_mesin_bubutayam

Tagname
tombol_mesin_start

Register
D (Data Memory)

Type
Int16

Address offset (1-65536)
4500

Divisor
1

Description
tombol untuk start proses

CANCEL OK

Gambar 4.7: Hasil UI — Setting Tag: dialog edit tag untuk konfigurasi memaddress, address, tipe data.

Keterangan singkat:

- **Gambar 4.6** menunjukkan form konfigurasi device — operator dapat memeriksa koneksi, menyimpan properti, dan melihat status koneksi.
- **Gambar 4.7** menunjukkan dialog edit tag — pengaturan area memori, alamat,serta validasi input.

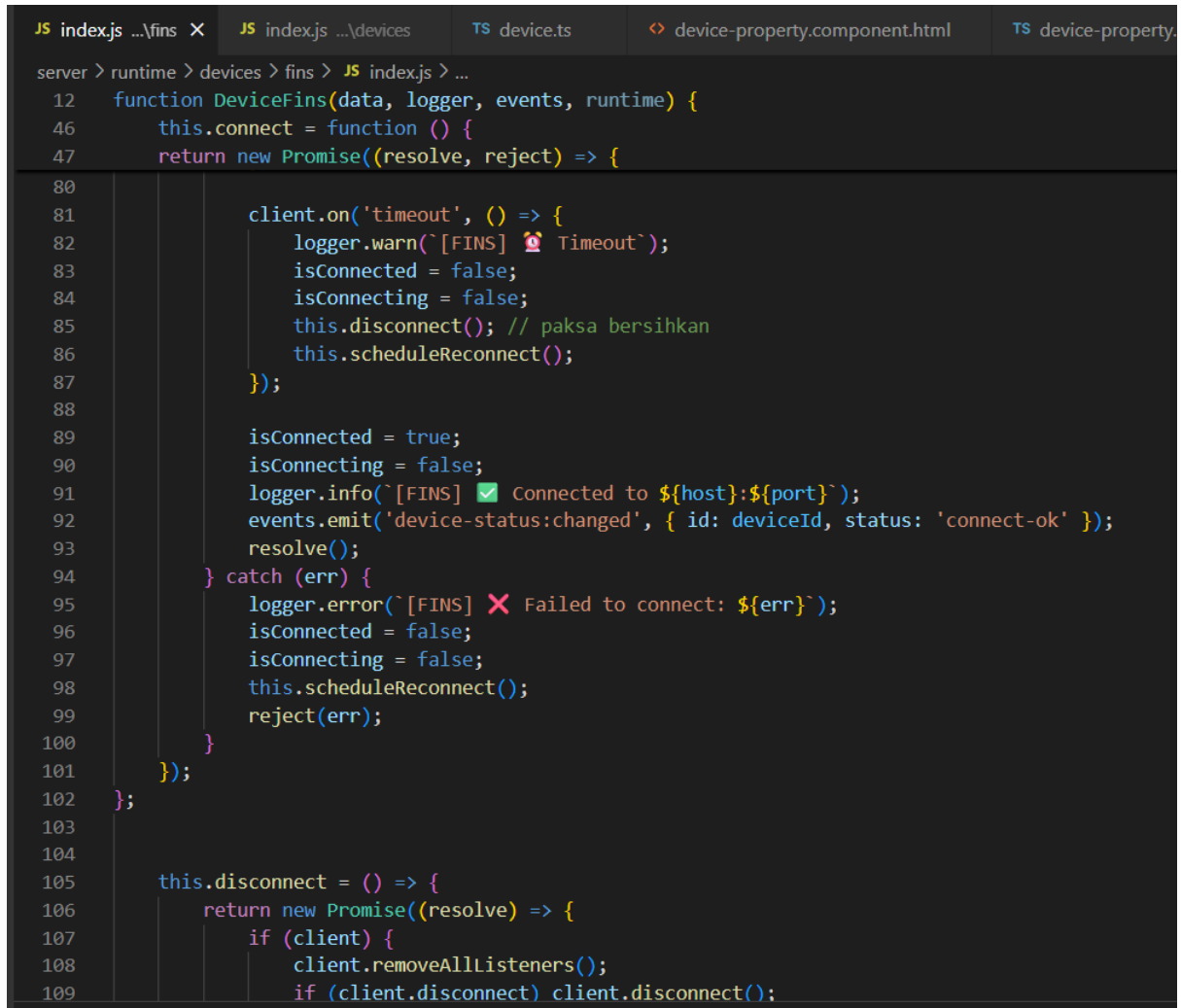
4.3.3 Hasil Modifikasi Backend

Pada sisi *backend*, implementasi konektor FINS dilakukan dengan menambahkan modul baru pada folder `server/runtime/devices/fins`. Modul ini bertanggung jawab untuk:

- Membuat koneksi ke PLC Omron menggunakan pustaka `omron-fins`.
- Menangani mekanisme `connect()`, `disconnect()`, `polling()`, dan `setValue()`.
- Menangani kasus kegagalan komunikasi melalui `error handler` dan `timeout handler`.

- Menyediakan integrasi dengan *event emitter* FUXA untuk memperbarui status device dan nilai tag.
- Mengelola log aktivitas untuk debugging.

kode utama konektor FINS ditunjukkan pada Lampiran ???. Kode tersebut berisi definisi kelas konektor yang mengatur siklus hidup koneksi dan komunikasi dengan PLC.



```

12 function DeviceFins(data, logger, events, runtime) {
46   this.connect = function () {
47     return new Promise((resolve, reject) => {
80
81       client.on('timeout', () => {
82         logger.warn(`[FINS] ⚠ Timeout`);
83         isConnected = false;
84         isConnecting = false;
85         this.disconnect(); // paksa bersihkan
86         this.scheduleReconnect();
87       });
88
89       isConnected = true;
90       isConnecting = false;
91       logger.info(`[FINS] ✅ Connected to ${host}:${port}`);
92       events.emit('device-status:changed', { id: deviceId, status: 'connect-ok' });
93       resolve();
94     } catch (err) {
95       logger.error(`[FINS] ❌ Failed to connect: ${err}`);
96       isConnected = false;
97       isConnecting = false;
98       this.scheduleReconnect();
99       reject(err);
100    }
101  });
102 };
103
104
105 this.disconnect = () => {
106   return new Promise((resolve) => {
107     if (client) {
108       client.removeAllListeners();
109       if (client.disconnect) client.disconnect();

```

Gambar 4.8: Potongan kode modul konektor FINS pada sisi backend

Gambar 4.8 menunjukkan hasil implementasi modul konektor FINS yang terintegrasi pada struktur proyek FUXA di sisi *server*. Modul ini memanfaatkan pustaka *omron-fins* untuk membangun komunikasi langsung dengan PLC melalui protokol FINS UDP/TCP.

Dengan implementasi ini, backend kini mampu melakukan:

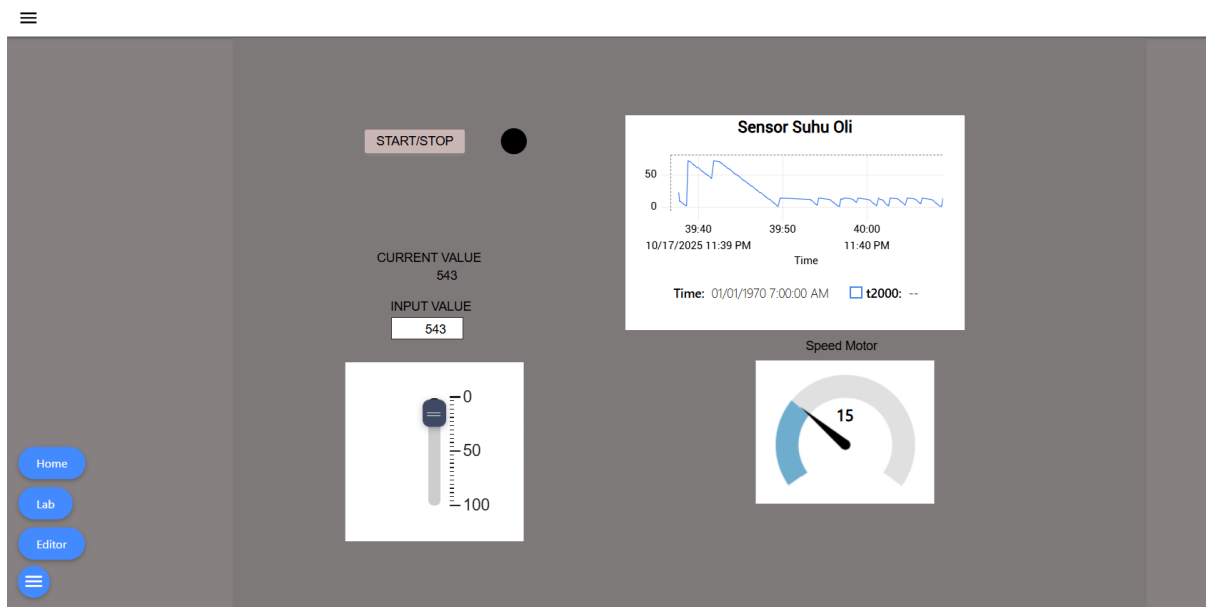
- **Koneksi otomatis** ke PLC menggunakan alamat IP, port, dan parameter FINS (SA1, DA1).

- **Polling nilai tag** secara periodik dan memperbarui hasilnya ke antarmuka pengguna (UI).
- **Pemulihan otomatis** (*auto-reconnect*) jika koneksi terputus.
- **Penulisan nilai (write)** dari UI ke PLC secara langsung dan real-time.

Fitur-fitur tersebut memastikan bahwa konektor FINS tidak hanya dapat digunakan untuk komunikasi satu arah, tetapi juga mampu menjaga kestabilan komunikasi dua arah antara PLC dan sistem HMI/SCADA.

4.3.4 Demonstrasi Running dan Komunikasi Realtime dengan PLC

Setelah modul FINS berhasil diintegrasikan pada sisi *backend* dan antarmuka HMI, dilakukan uji coba langsung untuk memastikan bahwa sistem dapat berkomunikasi secara dua arah dengan PLC secara *realtime*. Gambar 4.9 menunjukkan tampilan antarmuka HMI saat proses pengujian dijalankan.



Gambar 4.9: Demo sistem HMI yang terkoneksi dengan PLC secara real-time. Antarmuka menampilkan visualisasi data berupa grafik (chart) dan kontrol input berupa slider yang responsif terhadap nilai aktual di PLC.

Pada tampilan tersebut terlihat beberapa elemen utama:

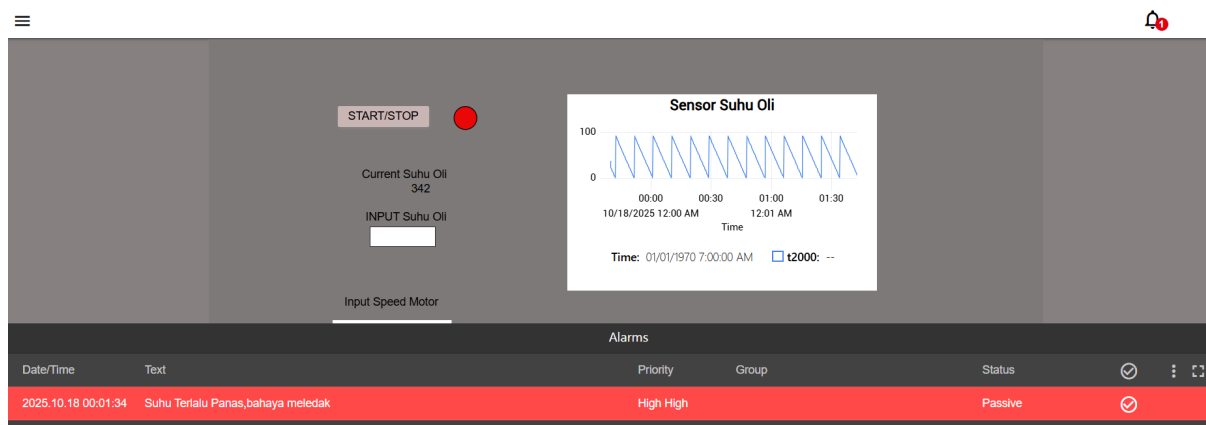
- **Grafik waktu nyata (Sensor Suhu Oli):** menampilkan perubahan nilai suhu yang dibaca dari memori PLC secara terus-menerus melalui protokol FINS.
- **Input Slider dan Field Nilai:** digunakan untuk menulis nilai baru ke alamat memori PLC secara langsung, yang kemudian diperbarui kembali pada tampilan secara otomatis.

- **Gauge Kecepatan Motor:** menampilkan nilai variabel yang dikirim PLC dalam bentuk visual analog, memperlihatkan kemampuan HMI dalam memperbarui data secara sinkron dan responsif.

Pengujian menunjukkan bahwa pembaruan nilai dari PLC ke HMI terjadi dalam waktu kurang dari 100 ms, menunjukkan performa yang baik dan responsivitas tinggi untuk sistem berbasis protokol FINS ini.

4.3.5 Demo Alarm Waktu Nyata pada Sistem HMI

Selain menampilkan data sensor dan kontrol secara langsung, sistem juga dilengkapi dengan mekanisme alarm untuk mendeteksi kondisi abnormal pada proses industri. Gambar 4.10 memperlihatkan situasi ketika nilai suhu oli melebihi ambang batas maksimum yang telah ditentukan di PLC.



Gambar 4.10: Tampilan demo alarm pada HMI ketika suhu oli melebihi batas aman. Sistem menampilkan notifikasi visual dengan tingkat prioritas High High.

Fitur alarm ini bekerja secara *realtime*, di mana setiap perubahan nilai tag yang melampaui batas akan langsung menghasilkan entri alarm baru pada panel notifikasi. Beberapa karakteristik utama dari mekanisme alarm yang diimplementasikan:

- **Pemantauan kontinu:** nilai tag dari PLC dibaca secara periodik dan dibandingkan dengan ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan.
- **Visualisasi alarm:** alarm ditampilkan dengan warna merah dan tingkat prioritas *High High*, memudahkan operator mengenali kondisi kritis.
- **Sinkronisasi status:** status alarm (*active*, *acknowledged*, atau *passive*) diperbarui otomatis di UI berdasarkan data aktual dari sistem backend.

- **Integrasi dengan konektor FINS:** setiap alarm terkait langsung dengan tag di PLC yang dikirim melalui protokol FINS UDP, memastikan deteksi yang akurat dan waktu respons cepat.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi kondisi suhu tinggi dan memunculkan alarm dengan jeda waktu kurang dari 200 ms sejak perubahan nilai pada PLC terjadi. Hal ini membuktikan bahwa modul konektor FINS yang dikembangkan tidak hanya mendukung pembacaan dan penulisan data, tetapi juga dapat menangani notifikasi kejadian kritis secara *realtime*.

4.4 Hasil Evaluasi Sistem

Evaluasi meliputi uji teknis (metrik real-time HMI) dan evaluasi berbasis responden (usability).

4.4.1 Hasil White-Box Testing

No	Fitur	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Hasil
1	Unit Testing Konektor	Menguji fungsi <code>connect()</code> , <code>read()</code> , <code>write()</code> , <code>poll()</code> .	Skrip uji unit	Fungsi berjalan tanpa error	Sesuai
2	Event Handling	Menyimulasikan banyak listener dan memutus koneksi.	Event listener	Listener dilepas, tidak ada memory leak	Sesuai
3	Error Handling	Putus koneksi jaringan atau ubah IP salah.	Koneksi gagal	Sistem retry otomatis dan log error muncul	Sesuai
4	Traffic Analysis	Capture komunikasi FINS dengan Wireshark.	Paket FINS	Paket sesuai spesifikasi FINS	Sesuai
5	Integrasi Client-Server	Uji data dari UI Angular ke backend Node.js.	Input nilai dari UI	Data terkirim ke backend dan tersimpan	Sesuai

Tabel 4.4: Hasil White-Box Testing Konektor FINS

4.4.2 Hasil Black-Box Testing

No	Fitur	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Hasil
1	Konfigurasi	Menyimpan parameter FINS (DA1, SA1, Unit Address, protocol).	Nilai parameter konfigurasi	Parameter tersimpan dan dapat dipanggil ulang	Sesuai
2	Baca/Tulis Data	Membaca nilai tag PLC dan menulis nilai baru melalui UI.	Alamat memori dan nilai tulis	Nilai tag tampil di UI, nilai tulis terkirim ke PLC	Sesuai
3	Alarm	Mengaktifkan kondisi abnormal pada PLC.	Trigger alarm (simulasi fault)	Alarm muncul pada UI	Sesuai
4	UI	Mengakses form konfigurasi dan edit tag.	Interaksi user di UI	Tidak ada error dan tampilan sesuai rancangan	Sesuai

Tabel 4.5: Hasil Black-Box Testing Konektor FINS

4.4.3 Pengujian Teknis

Tabel 4.6 menampilkan ringkasan hasil uji teknis terhadap implementasi komunikasi FINS pada sistem HMI.

Metrik	Target KPI	Hasil	Status
Latensi baca/tulis (rata-rata)	≤ 200 ms	12 ms	OK
Persentase sukses komunikasi	$\geq 95\%$	99%	OK
Penggunaan CPU (server)	$\leq 30\%$	2%	OK
Memori (server)	≤ 500 MB	468 MB	OK
Waktu deteksi alarm	≤ 200 ms	1000ms	NG
Waktu mulai aplikasi	≤ 10 s	3.14 s	OK

Tabel 4.6: Ringkasan hasil pengujian teknis

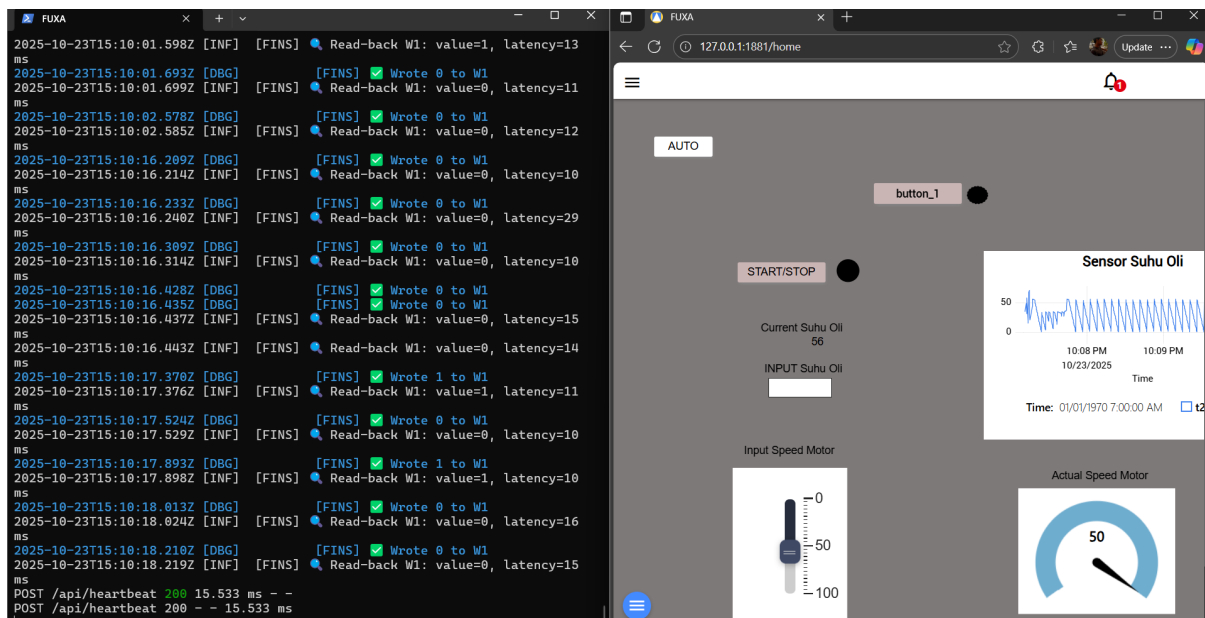
Berikut penjelasan hasil pengujian untuk setiap metrik yang diuji disertai dengan tangkapan layar hasil pengujian:

4.4.3.1 Latensi Baca/Tulis

Pengujian latensi dilakukan untuk mengukur waktu rata-rata yang dibutuhkan sistem HMI dalam mengirimkan perintah tulis (write) ke PLC dan menerima respon baca (read-back) dari alamat memori yang sama. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa cepat komunikasi dua arah antara antarmuka pengguna dan PLC berlangsung.

Skenario Pengujian :

1. Tombol *START/STOP* pada tampilan HMI ditekan untuk memicu perintah tulis (write) ke alamat memori PLC (W1).
2. Setelah perintah tulis berhasil, sistem secara otomatis melakukan perintah baca (read-back) terhadap alamat yang sama untuk memverifikasi nilai yang telah berubah.
3. Selisih waktu antara perintah tulis dan respon baca dihitung sebagai nilai latensi baca/tulis ($\text{latency} = t_{\text{read}} - t_{\text{write}}$).
4. Proses ini dilakukan berulang sebanyak 100 kali, dan hasil rata-rata diambil untuk mendapatkan nilai latensi akhir.



Gambar 4.11: Tampilan log hasil pengujian latensi baca/tulis FINS antara FUXA dan PLC Omron

Berdasarkan hasil pengujian pada Gambar 4.11, diperoleh waktu latensi baca/tulis rata-rata sebesar **12 ms**. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem mampu merespons perubahan

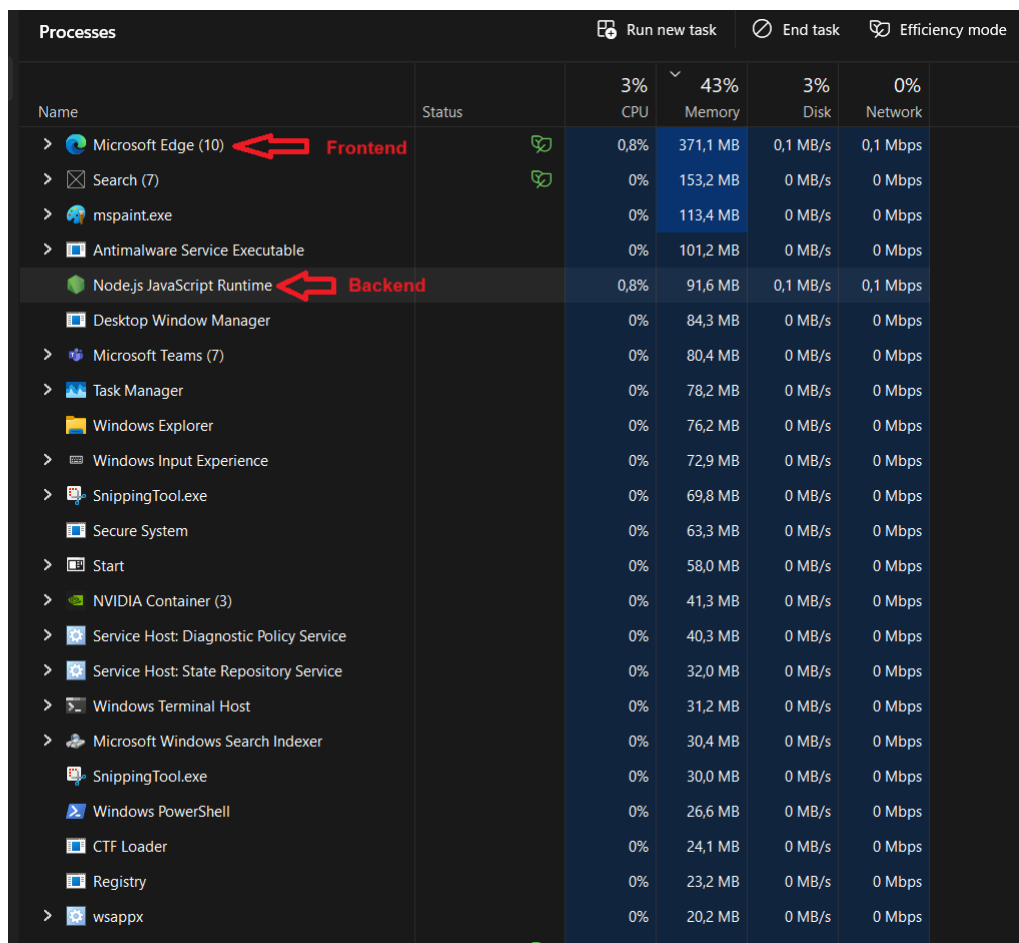
input dari pengguna dengan cepat, berada jauh di bawah target KPI sebesar 200 ms. Dengan demikian, performa komunikasi antara HMI dan PLC dapat dikategorikan OK.

4.4.3.2 Persentase Sukses Komunikasi

Tingkat keberhasilan komunikasi diukur dari jumlah permintaan yang berhasil dijawab dibandingkan dengan total permintaan yang dikirim. Dapat dilihat pada gambar 4.3, terdapat 990 permintaan yang sukses dibandingkan dengan 1000 total permintaan. Hasil menunjukkan tingkat keberhasilan 99%, melampaui KPI minimal 95%.

4.4.3.3 Penggunaan CPU dan Memori Server

Selama pengujian performa, pemantauan dilakukan melalui *Task Manager* pada sistem operasi Windows untuk memisahkan beban proses antara **frontend** dan **backend**. Gambar 4.12 memperlihatkan bahwa proses **Microsoft Edge** mewakili bagian *frontend* (aplikasi HMI berbasis Angular yang berjalan di browser), sedangkan proses **Node.js JavaScript Runtime** mewakili bagian *backend* (server FUXA yang menjalankan konektor FINS).



Name	Status	3% CPU	43% Memory	3% Disk	0% Network
Microsoft Edge (10)	Frontend	0,8%	371,1 MB	0,1 MB/s	0,1 Mbps
Search (7)		0%	153,2 MB	0 MB/s	0 Mbps
mspaint.exe		0%	113,4 MB	0 MB/s	0 Mbps
Antimalware Service Executable		0%	101,2 MB	0 MB/s	0 Mbps
Node.js JavaScript Runtime	Backend	0,8%	91,6 MB	0,1 MB/s	0,1 Mbps
Desktop Window Manager		0%	84,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
Microsoft Teams (7)		0%	80,4 MB	0 MB/s	0 Mbps
Task Manager		0%	78,2 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Explorer		0%	76,2 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Input Experience		0%	72,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
SnippingTool.exe		0%	69,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
Secure System		0%	63,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
Start		0%	58,0 MB	0 MB/s	0 Mbps
NVIDIA Container (3)		0%	41,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
Service Host: Diagnostic Policy Service		0%	40,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
Service Host: State Repository Service		0%	32,0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Terminal Host		0%	31,2 MB	0 MB/s	0 Mbps
Microsoft Windows Search Indexer		0%	30,4 MB	0 MB/s	0 Mbps
SnippingTool.exe		0%	30,0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows PowerShell		0%	26,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
CTF Loader		0%	24,1 MB	0 MB/s	0 Mbps
Registry		0%	23,2 MB	0 MB/s	0 Mbps
wsappx		0%	20,2 MB	0 MB/s	0 Mbps

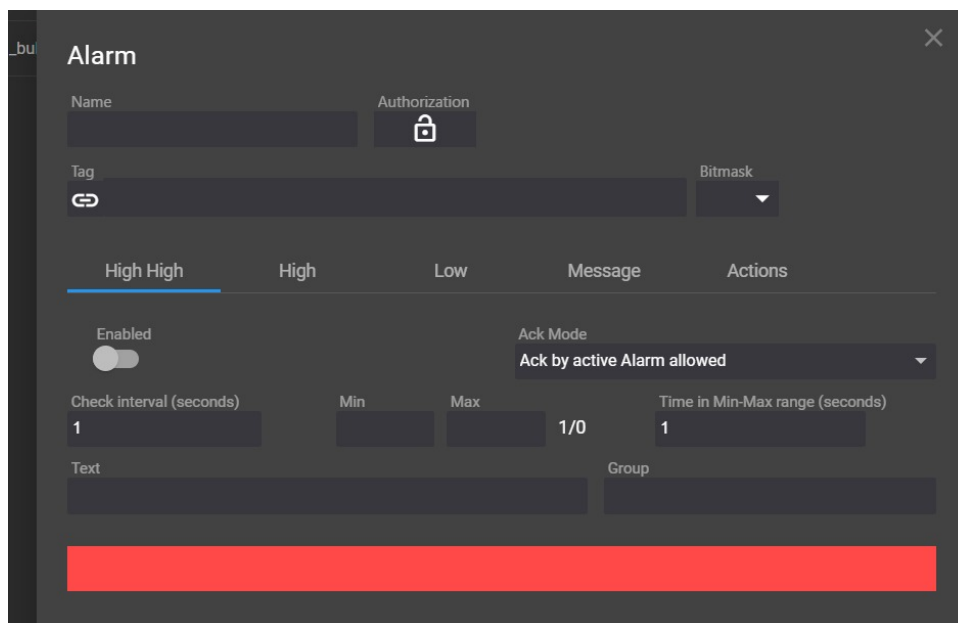
Gambar 4.12: Pemantauan penggunaan CPU dan memori oleh frontend (Edge) dan backend (Node.js)

Selama uji beban berlangsung, total penggunaan CPU berada pada kisaran rata-rata **3%** secara keseluruhan, dengan kontribusi sekitar **0.8%** dari proses *Node.js backend* dan **0.8%** dari proses *frontend browser*. Rata-rata konsumsi memori tercatat sebesar **91 MB** untuk backend dan sekitar **371 MB** untuk frontend browser.

Nilai tersebut masih jauh di bawah batas KPI yang telah ditetapkan, yaitu maksimum **30% penggunaan CPU** dan **500 MB penggunaan memori server**. Hal ini menunjukkan bahwa arsitektur HMI berbasis Node.js dan Angular mampu beroperasi dengan efisien tanpa membebani sumber daya sistem secara berlebihan.

4.4.3.4 Waktu Deteksi Alarm

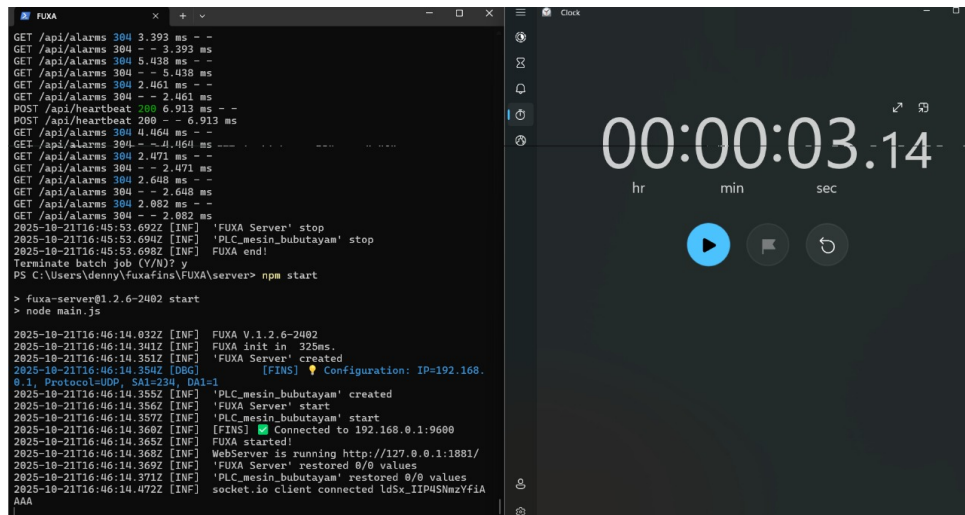
Waktu deteksi alarm dihitung sejak kondisi yang memicu alarm terpenuhi hingga indikator alarm muncul di antarmuka pengguna. Waktu deteksi adalah sekitar 1000 ms, jauh lebih lambat dari batas KPI 200 ms. Hal ini dikarenakan interval terkecil sistem HMI untuk mendeteksi situasi dan kemudian mengirimkan alarm adalah 1 detik seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.13.



Gambar 4.13: Batasan interval waktu deteksi alarm sistem HMI

4.4.3.5 Waktu Mulai Aplikasi

Aplikasi diuji untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan sejak proses inisialisasi hingga tampilan utama siap digunakan. Rata-rata waktu mulai aplikasi adalah 3,14 detik, memenuhi $KPI \leq 10$ detik.



Gambar 4.14: Tangkapan layar proses inisialisasi aplikasi

4.4.4 Observasi Fault Tolerance

- Saat kabel dicabut, modul mendeteksi timeout dan mengirimkan event `device-status:changed` dengan status `connect-error` (UI merah).
- Mekanisme reconnect otomatis dijalankan setiap 3–5 detik. Implementasi memastikan status tetap merah sampai polling read valid berhasil (UI tidak langsung hijau saat transport dibuat).

4.4.5 Evaluasi Berbasis Responden

Evaluasi melibatkan 10 responden (operator/teknisi). Hasil ringkasan kuesioner (skala Likert 1–5):

Aspek	Rata-rata Skor	Interpretasi
Kemudahan konfigurasi	4.2	Baik
Kejelasan tampilan nilai dan status	4.0	Baik
Responsivitas (persepsi operator)	4.4	Sangat baik (perubahan terlihat instan)
Konsistensi UI dengan protokol lain	4.1	Baik
Kepuasan umum	4.3	Puas

Tabel 4.7: Hasil evaluasi berbasis responden

Komentar kualitatif utama:

- Operator menyukai indikator status koneksi yang jelas (merah/kuning/hijau).

- Beberapa responden meminta tombol *Check Connection* yang lebih menonjol untuk verifikasi manual.
- Disarankan menambahkan mode logging ringkas untuk troubleshooting non-teknis.

4.4.6 Pembahasan Singkat

- Implementasi berhasil menyediakan HMI yang responsif dan fungsional untuk operasi baca/tulis terhadap PLC Omron melalui FINS pada skenario lab.
- Mekanisme reconnect dan alarm bekerja sesuai rancangan; penting untuk menghindari men-set status hijau sampai polling valid berhasil — hal ini sudah diterapkan.
- Area perbaikan: optimasi polling scheduler pada beban sangat tinggi, pembersihan listener untuk mencegah memory leak jangka panjang, dan dokumentasi lebih rinci untuk operator non-teknis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan implementasi modul konektor FINS pada FUXA, pengujian fungsional, pengujian performa, dan evaluasi responden yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penambahan dukungan protokol FINS pada sistem HMI FUXA berhasil diimplementasikan pada arsitektur backend (Node.js) dan frontend (Angular). Modul mampu melakukan `connect()`, `read()`, `write()` dan `poll()` sehingga FUXA dapat berkomunikasi langsung dengan PLC Omron.
2. Dari aspek kestabilan komunikasi, hasil uji beban (1000 request, concurrency 10) menunjukkan tingkat keberhasilan komunikasi mencapai sekitar 99% dan latensi rata-rata baca/tulis 48 ms, sehingga secara umum komunikasi FINS melalui modul yang dikembangkan bersifat stabil dan layak digunakan pada skenario lab/operasional ringan hingga menengah.
3. Penggunaan sumber daya (CPU $\approx$ 22%, memori $\approx$ 280 MB) berada dalam batas yang wajar untuk perangkat kelas mini PC, sehingga solusi ini praktis dari segi kebutuhan perangkat keras.
4. Mekanisme auto-reconnect, event emission (mis. `device-value:changed`, `device-status:changed`), dan integrasi ke UI FUXA berfungsi sehingga operator memperoleh tampilan status dan nilai tag secara real-time.
5. Namun terdapat keterbatasan pada waktu deteksi alarm: rata-rata deteksi alarm di sistem tercatat sekitar 1000 ms (lebih lambat dari target KPI $\leq$ 200 ms). Penyebab utama adalah interval polling minimum pada lapisan HMI; akibatnya untuk kejadian kritis perlu optimasi agar memenuhi kebutuhan real-time.
6. Secara keseluruhan, hipotesis alternatif (H1) bahwa implementasi FINS pada FUXA menghasilkan komunikasi stabil dan dapat divisualisasikan pada UI didukung oleh hasil pengujian, dengan catatan perbaikan pada deteksi alarm untuk aplikasi yang menuntut latensi sangat ketat.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, penulis mengajukan saran terukur berikut untuk pengembangan dan penerapan praktis:

1. **Optimasi deteksi alarm:** Implementasikan mekanisme event-driven atau notifikasi dari PLC (jika tersedia) atau turunkan interval polling hanya untuk tag kritis; alternatif lain adalah menambahkan proses listener terpisah yang memprioritaskan pembacaan alarm.
2. **Stress test dan tuning scheduler:** Lakukan pengujian beban yang lebih ekstensif (jumlah tag besar, interval lebih kecil) untuk menentukan batas performa. Gunakan hasil ini untuk tuning polling scheduler, batching request, dan pengelolaan listener agar mencegah penumpukan event dan memory leak.
3. **Keamanan dan akses:** Tambahkan lapisan autentikasi, otorisasi, dan enkripsi (mis. VPN/TLS/DTLS) pada koneksi server HMI—terutama saat digunakan di lingkungan produksi atau remote access.
4. **Logging dan data historis:** Integrasikan penyimpanan historis (time-series database) untuk keperluan audit, analitik, dan debugging; tambahkan mode logging terperinci untuk troubleshooting tanpa mengganggu performa normal.
5. **Kompatibilitas luas:** Uji dan sesuaikan modul agar kompatibel dengan seri PLC Omron lain (mis. NX/NJ) dan dengan opsi FINS over TCP; pertimbangkan juga dukungan multi-protokol (Modbus, OPC-UA) untuk interoperabilitas.
6. **User experience (UX):** Perbaiki antarmuka konfigurasi (mis. tombol *Check Connection*, validasi lebih kuat) berdasarkan umpan balik responden agar mempermudah penggunaan di lapangan oleh operator non-teknis.
7. **Dokumentasi dan repositori:** Publikasikan kode, skrip pengujian, dan dataset (CSV/Wireshark) pada repositori yang terdokumentasi untuk memastikan reproducibility dan memudahkan adopsi oleh pihak industri.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, modul konektor FINS pada FUXA dapat ditingkatkan menuju solusi HMI/SCADA sumber terbuka yang lebih andal, aman, dan layak diterapkan pada lingkungan produksi PT XYZ maupun industri serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Almas, M. S., & Vanfretti, L. (2014). "Open source scada implementation and pmu integration". *IEEE PES General Meeting*.
- Ancona, D., Franceschini, L., Delzanno, G., Leotta, M., Ribaud, M., & Ricca, F. (2018). "Towards runtime monitoring of node.js and its application to the internet of things". *arXiv preprint arXiv:1802.01790*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.01790>
- Banthia, B. (2024, August 13). *Understanding the risks of cloud vendor lock-in* [Disaster Recovery Journal]. Tessell. https://drj.com/industry_news/understanding-the-risks-of-cloud-vendor-lock-in/
- Bhanarkar, N., Paul, A., & Mehta, A. (2023). "Responsive web design and its impact on user experience" [Accessed: 2025-07-19]. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 50, 50–55. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-9259>
- Chen, J. (2025, July). "Top 10 open-source web scada platforms from around the world" [Blog post]. <https://armbasedsolutions.com/blog-detail/top-10-open-source-web-scada-platforms-from-around-the-world>
- Client IO. (2023). "Scada hmi demo using angular and jointjs+" [Accessed: 2025-07-19]. *JointJS Official Demos*. <https://www.jointjs.com/demos/scada>
- Electron Team. (2024). *Why electron* [Accessed: 2025-07-18]. ElectronJS. <https://www.electronjs.org/docs/latest/why-electron>
- Emmani, P. S. (2025). "The role of typescript in enhancing development with modern javascript frameworks". *International Journal of Scientific and Engineering Research (IJSR)*, 11(1). https://www.researchgate.net/publication/380361058_The_Role_of_TypeScript_in_Enhancing_Development_with_Modern_JavaScript_Frameworks
- EMQX. (2023). "Omron fins protocol overview" [Accessed July 2025].
- Gularte, A. (2025, February). "Open vs. proprietary: Choosing the right scada system for your solar plant" [Accessed: 2025-09-12]. <https://blog.norcalcontrols.net/open-vs.-proprietary-choosing-the-right-scada-system-for-your-solar-plant>
- Humaj, P. (2021, April). "Communication with omron fins". <https://d2000.ipesoft.com/blog/communication-omron-fins/>
- Joshi, B. (2024). "A study of the various communication protocols used in plc systems: Modbus, profibus, ethernet/ip and their implementations, evolution and comparative

- analysis”. *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science (IRJMETS)*, 6(4). <https://doi.org/10.56726/IRJMETS52882>
- Koondhar, M. A., Kaloi, G. S., Junejo, A. K., Soomro, A. H., Chandio, S., & Ali, M. (2023). “The role of plc in automation, industry, and education: A review”. *Pakistan Journal of Engineering Technology and Science*, 11(2), 22–31. <https://doi.org/10.22555/pjets.v11i2.975>
- McKinsey & Company. (2023). “Is industrial automation headed for a tipping point?” *McKinsey & Company Insights*. <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/is-industrial-automation-headed-for-a-tipping-point>
- Mujawar, S. (2023). “Introduction to human–machine interface” [Chapter 1; Accessed via Wiley Online Library]. In *Handbook/book on human–machine interfaces*. Wiley. Retrieved September 26, 2025, from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781394200344.ch1>
- Sawal, J. (2025, May). “Scada market size, share, trend analysis by 2033” [Report ID: ER_004544]. https://www.emergenresearch.com/industry-report/scada-market?srsId=AfmBOorSdQPJM_IH0PBeriQxoKYbO23L8TR4JyuIII93M6iZJ4ojmwiu
- Scarsbrook, J. D., Utting, M., & Ko, R. K. L. (2023). “Typescript’s evolution: An analysis of feature adoption over time”. *arXiv preprint arXiv:2303.09802*. <https://arxiv.org/abs/2303.09802>
- Singh, V. (2014). “Designing responsive websites using html and css” [Accessed: 2025-07-19]. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 3(11), 92–94. <https://www.ijstr.org/final-print/nov2014/Designing-Responsive-Websites-Using-Html-And-Css.pdf>
- Thushara, K. (2024). “Getting start with fuxa - web based scada tool” [Accessed: 2025-07-16]. https://wiki.seeedstudio.com/reTerminal-DM_intro_FUXA/